

Cuadro 3-19. Vascularización del sistema nervioso central

Arterias	Territorio de irrigación
Arteria coroidea anterior	Rama de la carótida interna. Entra en el plexo coroideo del asta temporal
Ramas coroideas del ventrículo lateral	Ramas para los plexos de los ventrículos laterales
Ramas coroideas del tercer ventrículo	Ramas inconstantes para los plexos del tercer ventrículo
Ramas de la sustancia perforada anterior	Llegan hasta la cápsula interna
Ramas quiasmáticas	Ramas para el quiasma óptico
Ramas del tracto óptico	
Ramas del cuerpo geniculado lateral	
Ramas de la rodilla de la cápsula interna	
Ramas del brazo posterior de la cápsula interna	
Ramas de la porción retrolenticular de la cápsula interna	
Ramas del globo pálido	Porción medial del globo pálido
Ramas de la cola del núcleo caudado	Ramas inferiores para la porción caudal del núcleo caudado
Ramas del hipocampo	
Ramas del uncus	Ramas inconstantes. Pueden originarse de la arteria carótida interna
Ramas del cuerpo amigdalino	
Ramas del túber cinereum	Ramas inconstantes
Ramas de los núcleos del hipotálamo	Ramas inconstantes e inferiores
Ramas de los núcleos del tálamo	Ramas para el tálamo ventrolateral
Ramas de la sustancia negra	
Ramas del núcleo rojo	
Ramas del pie peduncular	Ramas para la base del pedúnculo cerebral
Arteria cerebral anterior	Rama terminal delgada de la arteria carótida interna. Proporciona arterias corticales y arterias para núcleos subcorticales y basales
Porción precomunicante - Segmento A1	Su déficit paraliza, en primer término, el miembro superior
<i>Arterias centrales anteromediales</i>	
Arterias estriadas mediales proximales	Irrigan, ascendiendo desde la parte inferior del encéfalo, porciones del hipotálamo anterior, del <i>septum pellucidum</i> , de la comisura anterior, del fórnix y del núcleo estriado
Arteria central larga o arteria recurrente [arteria de Heubner]	Puede incluirse dentro de las arterias estriadas mediales proximales. Irrigan parte de la cabeza del núcleo caudado, el putamen y estructuras vecinas de la cápsula interna
Arteria supraóptica	
Arterias perforantes anteriores [arterias centrales breves o cortas]	Irrigan elementos del diencefalo anterior
Arterias preópticas	
Arteria comunicante anterior	Localización más frecuente de aneurismas
<i>Arterias centrales anteromediales</i>	
Arteria supraquiasmática	
Arteria comisural media	Ramas para el infundíbulo, la región preóptica del hipotálamo y comunicaciones interhemisféricas
Arteria callosa media [arteria cerebral anterior media]	Puede suplir a la arteria pericallosa
Porción poscomunicante - Segmento A2	
<i>Arteria estriada medial distal</i>	Irriga el área paraolfatoria y la lámina terminal
<i>Arteria frontobasal medial o arteria orbitofrontal medial</i>	Rama para la superficie inferior del lóbulo frontal
<i>Arteria del polo frontal o polar frontal</i>	Rama para el polo anterior del cerebro
<i>Arteria callosomarginal</i>	Ramas para la cara medial del lóbulo frontal
Rama frontal anteromedial	Rama para la mitad inferior de la cara medial del lóbulo frontal

(Continúa)

Cuadro 3-19. Vascularización del sistema nervioso central (Cont.)

Arterias	Territorio de irrigación
Rama frontal intermediomedial	Rama para la porción media del lóbulo frontal
Rama frontal posteromedial	Rama para la porción posterior del lóbulo frontal
Rama cingular	
Ramas paracentrales	Ramas para la región posterior al surco central
<i>Arteria pericallosa</i>	
Ramas paracentrales	
Ramas precuneales	Ramas para el área por delante de la cuña
Ramas parietooccipitales	Ramas para el surco parietooccipital
Arteria cerebral media	Posee arterias corticales y arterias para áreas nucleares subcorticales y basales
Porción esfenoidal - Porción horizontal - Segmento M1	
<i>Arterias centrales anterolaterales [arterias lentículoestriadas]</i>	Ramas centrales para los ganglios basales. Irrigan el putamen, el globo pálido, la cabeza del núcleo caudado lateral y dorsalmente, el claustró y la cápsula interna excepto su pilar posterior
Ramas estriadas laterales proximales	
Ramas estriadas laterales distales	
Arteria del uncus	Inconstante
<i>Arteria del polo temporal o polar temporal</i>	Arteria para el polo temporal
<i>Arteria temporal anterior</i>	Rama auxiliar para el polo temporal
Porción insular - Segmento M2	
<i>Arterias insulares</i>	Irrigan la corteza de la ínsula, la cápsula extrema, el claustró, la cápsula externa, el putamen y el cuerpo amigdalino
Ramas terminales inferiores - Ramas corticales inferiores - Segmento M2	Ramas para la corteza del lóbulo temporal
<i>Rama temporal anterior</i>	Rama anterior para el extremo frontal de las dos circunvoluciones temporales superiores
<i>Rama temporal media</i>	Rama media para el lóbulo temporal
<i>Rama temporal posterior</i>	Irriga la porción inferior del lóbulo temporal y las circunvoluciones temporales transversas, así como el centro sensitivo del lenguaje de Wernicke
<i>Rama temporooccipital</i>	Arteria cortical más larga. Irriga las circunvoluciones del lóbulo occipital
<i>Rama de la circunvolución angular</i>	Irriga la circunvolución del mismo nombre y la circunvolución occipital superior. Puede irrigar las circunvoluciones temporales transversas
Ramas terminales inferiores - Ramas corticales inferiores - Segmento M2	Ramas para la corteza de los lóbulos frontal y parietal y para la región central
<i>Arteria frontobasal lateral o arteria orbitofrontal lateral</i>	
<i>Arteria prefrontal [arteria candelabro]</i>	Irrigan la cabeza, la porción triangular y los pies de las circunvoluciones frontales media e inferior
<i>Arteria del surco precentral</i>	Arteria para el lóbulo frontal
<i>Arteria del surco central</i>	Irriga las circunvoluciones precentral y poscentral
<i>Arteria del surco poscentral</i>	Irriga las circunvoluciones poscentral y el lóbulo parietal
<i>Arteria parietal anterior</i>	Irriga la mitad superior de la circunvolución posterior y la porción anterior de las circunvoluciones parietales
<i>Arteria parietal posterior</i>	Irriga la circunvolución supramarginal y la sustancia blanca entre el asta temporal del ventrículo lateral y la ínsula en la que discurre la radiación óptica
Arteria comunicante posterior	
Arterias centrales posteromediales	Ramas variables para el diencefalo

(Continúa)

Cuadro 3-19. Vascularización del sistema nervioso central (Cont.)

Arterias	Territorio de irrigación
<i>Ramas anteriores</i>	
<i>Ramas posteriores</i>	
Rama quiasmática	
Arterias del túber cinereum	
Arteria talamotuberal [arteria premamilar]	
Rama hipotalámica	
Arterias mamilares	Ramas para el cuerpo mamilar
Rama del nervio oculomotor	
Círculo arterial del cerebro o círculo arterial cerebral [polígono de Willis]	
Arteria cerebral posterior	Rama terminal par de la arteria basilar
Porción precomunicante - Segmento P1	
<i>Arterias centrales posteromediales</i>	Irrigan los cuerpos mamilares, el tálamo, la pared lateral del tercer ventrículo y la porción posterior de la cápsula interna
<i>Arterias circunferenciales cortas</i>	Irrigan el tegmento del mesencéfalo y la base del pedúnculo
<i>Arteria perforante del tálamo o arteria talamoperforante</i>	Rama para la irrigación de los núcleos mediales del tálamo
<i>Arteria colicular o arteria cuadrigeminal</i>	Da ramas para la base del pedúnculo, el tegmento mesencefálico y los cuerpos geniculados
Porción poscomunicante - Segmento P2	
<i>Arterias centrales posterolaterales</i>	Las ramas irrigan la porción posterior del tálamo, la lámina cuadrigémina, el cuerpo pineal y el cuerpo geniculado medial
<i>Arteria talamogeniculada</i>	Irriga la porción posterolateral del tálamo, la porción posterior de la cápsula interna y los cuerpos geniculados
<i>Ramas coroideas posteriores mediales</i>	
<i>Ramas coroideas posteriores laterales</i>	
<i>Ramas pedunculares</i>	Ramas para el pie peduncular, el núcleo rojo y la sustancia negra
Arteria occipital lateral - Segmento P3	
<i>Ramas temporales anteriores</i>	Ramas descendentes corticales para la superficie basal del lóbulo temporal
<i>Ramas temporales intermedias o ramas temporales medias</i>	Ramas medias del lóbulo temporal
<i>Ramas temporales posteriores</i>	Ramas posteriores del lóbulo temporal
Arteria occipital medial - Segmento P4	
<i>Rama dorsal del cuerpo calloso</i>	Rama corta para el esplenio del cuerpo calloso. Se anastomosa con la arteria pericallosa
<i>Rama parietal</i>	Rama para el lóbulo parietal superior
<i>Rama parietooccipital</i>	Irriga la porción superior de la cuña y la porción posterior de la precuña
<i>Rama calcarina</i>	Irriga el polo occipital y su superficie lateral
<i>Rama occipitotemporal</i>	
Porción transversa o porción cervical de la arteria vertebral	
<i>Ramas espinales</i>	Ramas segmentarias para la médula espinal y sus meninges
<i>Ramas radicales</i>	Principal irrigación de la médula espinal
Arteria medular segmentaria	Irrigan las meninges espinales
Porción intracraneal de la arteria vertebral	
<i>Ramas menígeas</i>	Irrigan la duramadre de la fosa craneal posterior y de la hoz del cerebelo
<i>Arteria cerebelosa inferior posterior (PICA)</i>	
Arteria espinal posterior	
Rama de la amígdala cerebelosa	

(Continúa)

Cuadro 3-19. Vascularización del sistema nervioso central (Cont.)

Arterias	Territorio de irrigación
Rama coroidea del cuarto ventrículo	Rama para el plexo coroideo del cuarto ventrículo
Arteria espinal anterior	Da ramas para la médula oblongada, la médula espinal y la cola de caballo
Ramas medulares mediales o ramas bulbares mediales	Ramas para la médula oblongada
Ramas medulares laterales o ramas bulbares laterales	Ramas para el pedúnculo cerebeloso inferior
Arteria basilar	
Arteria cerebelosa inferior anterior	
Arteria laberíntica	
Arterias pontinas	Ramas para el puente
Ramas mediales	No alcanzan el suelo del cuarto ventrículo
Ramas laterales	Su irrigación se extiende a los territorios nucleares de los nervios craneales V, VI, VII y VIII
Arterias mesencefálicas	
Arteria cerebelosa superior	
Rama medial	Rama para la superficie dorsal del cerebelo y rama para el pedúnculo cerebeloso superior
Arteria vermiana superior	Porción terminal de la rama medial
Rama lateral	Irriga la porción superior y lateral del cerebelo
Rama dorsal de las arterias intercostales posteriores (ramas de la porción torácica de la aorta)	Irriga las meninges espinales y la médula espinal
Ramas espinales	
Arteria radicular posterior	
Arteria radicular anterior	
Arteria medular segmentaria	
Arterias lumbares (ramas de la porción abdominal de la aorta)	
Rama espinal	Irriga la médula espinal y sus meninges
Arteria medular segmentaria	

les **posteriores derecha** e **izquierda**. A continuación se describen sus **ramas colaterales**.

Arteria cerebelosa anterior inferior

Esta arteria se origina de la **cara lateral** de la **arteria basilar** por encima del surco bulbopontino. Adopta un **trayecto** en dirección **lateral** y **posterior**, para llegar a las **caras inferior** y **lateral** del **cerebelo**. Irriga también parte de las caras anterior y lateral del puente. Emite la **arteria laberíntica**, que se dirige junto al nervio vestibulococlear hacia el oído interno.

Arterias pontinas

Estas ramas se originan de la cara lateral de la arteria basilar para irrigar la cara anterior y lateral del puente. Las arterias pontinas dan **ramas mediales** o pontinas paramedianas que ingresan verticalmente en el puente. También dan **ramas laterales** pontinas circunferenciales que irrigan los núcleos de los NC V, VI, VII y VIII.

Arterias mesencefálicas

Estas arterias están destinadas al mesencéfalo. Se ori-

ginan cerca de la terminación de la arteria basilar y del origen de las arterias cerebrales posteriores.

Arteria cerebelosa superior

Se origina **cerca** de la **terminación** de la **arteria basilar**. Adopta un **trayecto** en dirección **lateral** y **posterior**, ubicándose en el surco que queda entre el mesencéfalo y el puente, pasando por **debajo** del **NC III** y por encima del **NC V**. Rodea el pedúnculo cerebeloso superior y termina sobre la cara superior del hemisferio cerebeloso y el vermis superior. En su trayecto emite una **rama medial**, para la cara posterior del cerebelo y para el pedúnculo cerebeloso superior, que a su vez da una rama para el vermis superior. También da una **rama lateral** que corre por el borde anterior del cerebelo, irrigando su cara superior y lateral.

Arteria cerebral posterior

Las **arterias cerebrales posteriores derecha** e **izquierda** son **ramas terminales de la arteria basilar**, originadas a nivel de la fosa interpeduncular, donde encontramos la sustancia perforada posterior. Cada arteria cerebral posterior adopta un trayecto en dirección

lateral y posterior, rodeando el pedúnculo cerebral correspondiente, para ubicarse finalmente en la cara medial del lóbulo occipital homolateral. La arteria cerebral posterior presenta **cuatro porciones: precomunicante** o segmento **P1**, **poscomunicante** o segmento **P2**, la **arteria occipital lateral** o segmento **P3** y la **arteria occipital medial** o segmento **P4**. A continuación se describe cada uno de estos segmentos con sus ramas correspondientes.

La **porción precomunicante** es la porción de la arteria cerebral posterior que se extiende **desde su origen** a nivel de la arteria basilar **hasta la unión con la arteria comunicante posterior**. Aquí la arteria cerebral posterior está ubicada a nivel de la cisterna interpeduncular, pasando por encima del nervio oculomotor. Sus **ramas colaterales** son las arterias: centrales posteromediales, circunferenciales cortas, talamoperforante y colicular. Las **arterias centrales posteromediales** [arterias paramedianas] atraviesan la sustancia perforada posterior y llegan hasta el cuerpo mamilar, la porción posterior de la cápsula interna, el tálamo y la pared lateral del tercer ventrículo. Las **arterias circunferenciales cortas** suben por la cara lateral del mesencéfalo para irrigar finalmente el tegmento y la base peduncular. La **arteria talamoperforante** va a irrigar el núcleo talámico medial, mientras que la **arteria colicular**, los cuerpos geniculados, el tegmento y la base peduncular.

La **porción poscomunicante** de la arteria cerebral posterior corresponde a la porción que está **entre la unión con la arteria comunicante posterior y la salida de las ramas temporales anteriores**. Esta porción atraviesa la cisterna ambiens y la escotadura tentorial para llegar finalmente a la cara inferior del cerebro. **De esta porción se originan** las arterias: centrales posterolaterales, talamogeniculada, ramas coroideas posteromediales y posterolaterales, y ramas pedunculares. Las **arterias centrales posterolaterales** irrigan el cuerpo geniculado medial y el cuerpo pineal, la placa tectal y la porción posterior del tálamo. La **arteria talamogeniculada** termina en la porción posterolateral del tálamo y la porción posterior de la cápsula interna, y los cuerpos geniculados. Las **ramas coroideas posteromediales y posterolaterales** irrigan los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Las **ramas pedunculares** irrigan los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra y el núcleo rojo.

La **arteria occipital lateral** es la **rama terminal lateral** de la **arteria cerebral posterior**. Se dirige hacia la cara basilar y la porción posterior del lóbulo temporal. Da ramas temporales anteriores, intermedias y posteriores que se dirigen a la porción respectiva del lóbulo temporal.

La **arteria occipital medial** es la **rama terminal medial** de la **arteria cerebral posterior**. Esta arteria termina sobre la cara medial del lóbulo occipital. Emite una rama dorsal para el cuerpo calloso. Esta rama se dirige hacia el esplenio del cuerpo calloso, donde se anastomosa con la arteria pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior. Otra rama colateral es la rama parietooccipital, ubicada en el surco homónimo, que irriga la porción posterior de la precuña y la porción superior de la cuña. La rama calcarina está ubicada en el surco calcarino e irriga el lóbulo occipital. La rama occipitotemporal llega hasta el lóbulo temporal al que contribuye a irrigar.

Sistema de la arteria carótida interna

La **arteria carótida interna** se origina a partir de la **bifurcación** de la **arteria carótida común**. Presenta **cuatro porciones: cervical, petrosa, cavernosa y cerebral**. A continuación se describen cada una de estas porciones y las ramas que emite la arteria carótida interna en cada uno de estos segmentos.

En la **porción cervical** la arteria carótida interna **no emite ramas**.

La **porción petrosa** corresponde al segmento en el cual la arteria carótida interna pasa por el **conducto carotídeo** de la porción petrosa del hueso temporal, para ingresar así en el endocráneo. En esta porción **emite las arterias caroticotimpánicas**, ramas para la cavidad timpánica, y la **arteria del conducto pterigoideo**. Esta última corre por la base de la apófisis pterigoideas, acompañando al nervio del conducto pterigoideo.

La **porción cavernosa** corresponde a la porción en la que la arteria pasa por el **seno cavernoso** homolateral. A este nivel el **trayecto** de la arteria carótida interna adquiere **forma de una U o S de convexidad anterior**, denominándose esta configuración **sifón carotídeo**. A este nivel da una **rama tentorial basal**, que irriga la tienda del cerebelo, a la que llega pasando por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Emite también una **rama tentorial marginal**, que irriga la tienda del cerebelo adyacente a la escotadura tentorial. En esta porción da además una **rama meníngea**, que irriga la duramadre de la fosa craneal media; una **rama cavernosa**, que irriga la pared del seno cavernoso; **ramas para el ganglio trigeminal; ramas nerviosas** para los nervios trigémino y troclear, y la **arteria hipofisaria inferior**. Esta última da varias ramas, que forman un círculo arterial rodeando la neurohipófisis, y también se anastomosa con ramas de la arteria hipofisaria superior.

La **porción cerebral** es el último segmento de la arteria carótida interna, después de la porción cavernosa. Se extiende **desde el nacimiento de la arteria oftálmica hasta la división en sus ramas terminales** que son las **arterias cerebrales anterior y media**. La porción cerebral de la arteria carótida interna es intradural. Las **ramas colaterales** que se originan de la porción cerebral son las **arterias: oftálmica, hipofisaria superior, comunicante posterior, coroidea anterior, del uncus, ramas para el clivus, y una rama meníngea**. A continuación se describen estas ramas colaterales y luego las dos ramas terminales de la arteria carótida interna.

Arteria oftálmica

(Véase capítulo 3, página 331)

Arteria hipofisaria superior

La arteria hipofisaria superior, se origina después del nacimiento de la arteria oftálmica, e irriga el tallo y el infundíbulo de la glándula hipófisis y parte de la porción anterior del hipotálamo.

Arteria comunicante posterior

La arteria comunicante posterior después de su origen adopta un trayecto en dirección posterior para **anastomosarse** con la **arteria cerebral posterior** homolateral, **formando parte** del **círculo arterial del cerebro**. Así se establece una **comunicación** entre el **sistema** de la arteria **carótida interna** y el **sistema vertebrobasilar**. La arteria comunicante posterior emite las **ramas** que se describen a continuación.

Las **arterias centrales posteromediales** son ramas anteriores y posteriores que atraviesan la sustancia perforada posterior para irrigar el **diencéfalo**. La **rama quiasmática** adopta un trayecto anterior y termina irrigando el **quiasma óptico**. La **arteria del túber cinereum** da ramas mediales y laterales que irrigan el **túber cinereum**. La **arteria talamotuberal** [premamilar] pasa por delante del cuerpo mamilar para terminar irrigando principalmente el **tálamo**. La **rama hipotalámica** está destinada a irrigar parte del hipotálamo. Las **arterias mamilares** son ramas para el cuerpo mamilar y la arteria comunicante posterior finalmente emite también una **rama para el nervio oculomotor**.

Arteria coroidea anterior

Esta arteria acompaña al tracto óptico homolateral en dirección posterior, e ingresa a través de la fisura transversa del cerebro en el **plexo coroideo** del **asta inferior** del **ventrículo lateral**, llegando hasta el **foramen interventricular**. Emite pequeñas ramas que habitualmente no son visibles por angiografía. En su trayecto por lo tanto da: ramas coroideas para el ventrículo lateral, ocasionalmente ramas coroideas para el tercer ventrículo, ramas para la sustancia perforada anterior que llegan a la cápsula interna, ramas para el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna y el brazo retrolenticular de la cápsula interna. También da ramas para la porción medial del globo pálido, la cola del núcleo caudado, el hipocampo, el cuerpo amigdalino medial, el tálamo ventrolateral, la sustancia negra, el núcleo rojo y el pie del pedúnculo cerebral. De manera inconstante puede dar ramas para el túber cinereum, los núcleos hipotalámicos, y para el uncus.

Arteria del uncus

Irriga el uncus. Ocasionalmente se origina directamente de la arteria coroidea anterior.

Ramas para el clivus

Estas ramas irrigan la región del clivus.

Rama meníngea

Esta rama irriga la duramadre de la fosa cerebral media.

Arteria cerebral anterior

La arteria cerebral anterior es la **rama terminal más pequeña** de las dos ramas terminales de la **arteria carótida interna**. Se origina a partir de la división de esta última, por encima de la apófisis clinoides anterior. Cerca de su origen se anastomosa con la arteria cerebral anterior contralateral, a través de la arteria comunicante anterior. Adopta un trayecto en dirección anterior, paramediana, ubicándose entre ambos hemisferios cerebrales. **Rodea** por delante la **rodilla** del **cuerpo calloso**, corre luego de adelante hacia atrás ubicándose por encima del cuerpo calloso **hasta** llegar al **esplenio** de este último, donde termina como **arteria pericallosa**. Emite **ramas corticales, subcorticales y para los núcleos basales**. Presenta **dos porciones relacionadas** con el **origen** de la arteria **comunicante anterior**: una **porción precomunicante o segmento A1**, entre el origen de la cerebral anterior y el nacimiento de la comunicante anterior, y una **porción poscomunicante o segmento A2**, posterior al origen de la arteria comunicante anterior. A continuación se describen ambos segmentos y la arteria comunicante anterior con sus ramas.

Porción precomunicante

En esta porción la **arteria cerebral anterior** emite las **arterias centrales anteromediales**, que corresponden a los **cuatro grupos de vasos** que ingresan en el cerebro y que se describen a continuación.

Las **arterias estriadas mediales proximales** ascienden para irrigar el cerebro y parte del hipotálamo anterior, la comisura anterior, el *septum pellucidum*, el fórnix y el cuerpo estriado. La **arteria supraóptica** está destinada a irrigar el núcleo supraóptico del hipotálamo. Las **arterias perforantes anteriores** van a atravesar la sustancia perforada anterior, para llegar a la porción anterior del diencéfalo a la que irrigan. Las **arterias preópticas** son ramas separadas que van a vascularizar el núcleo preóptico del hipotálamo.

De manera **inconstante** está la **arteria de Heubner**. Es una arteria recurrente que se ubica paralela a la arteria cerebral anterior. Se divide en ramas que ascienden, atravesando la sustancia perforada anterior, para irrigar parte de la cabeza del núcleo caudado, el putamen y la porción adyacente de la cápsula interna.

Arteria comunicante anterior

Se origina de la cara medial de cada una de las arterias cerebrales anteriores. Las arterias comunicantes anteriores derecha e izquierda se anastomosan entre sí. Presenta numerosas variantes anatómicas y es asiento frecuente de aneurismas. La arteria comunicante anterior da arterias centrales anteromediales conformadas por los tres grupos de vasos que se describen a continuación. La arteria supraquiasmática, para el núcleo supraquiasmático. La arteria mediana comisural, que irriga la comisura anterior, el cuerpo calloso, la región preóptica del hipotálamo y el infundíbulo. La arteria mediacallosa, que va a irrigar el pico y el tronco del cuerpo calloso.

Porción poscomunicante

Después del nacimiento de la arteria comunicante

anterior, la arteria cerebral anterior pasa por debajo y luego asciende y rodea la rodilla del cuerpo caloso. A continuación se dirige hacia atrás hasta llegar al esplenio del cuerpo caloso. En esta porción primero emite la **arteria estriada medial distal**, que irriga la región paraolfatoria y la lámina terminal. Además da una **arteria frontobasal medial**, destinada a irrigar la cara inferior del lóbulo frontal, y la **arteria frontopolar**, que irriga el polo anterior del lóbulo frontal. Después de rodear la rodilla del cuerpo caloso da la **arteria callosomarginal**. Ésta se ubica en la circunvolución del cíngulo y termina en la porción anterior del lóbulo paracentral. En su trayecto la arteria callosomarginal da las siguientes ramas: rama frontal anteromedial, para la porción inferior de la cara medial del lóbulo frontal; una rama frontal intermediomedial, para la porción media del lóbulo frontal; una rama frontal posteromedial, para la porción posterior de la cara medial del lóbulo frontal; una rama cingular, que se divide a nivel del surco cingular posterior, y ramas paracentrales, que irrigan la porción del lóbulo frontal que está por detrás del surco central. La **arteria pericallosa** corresponde al **segmento de la arteria cerebral anterior que está ubicado entre el nacimiento de la arteria callosomarginal y el esplenio del cuerpo caloso**. La arteria pericallosa está ubicada a lo largo del surco del cuerpo caloso y en su trayecto da ramas precuneales, que irrigan la región que está por delante de la cuña, y ramas parietooccipitales, ubicadas en el surco parietooccipital. De manera inconsistente emite ramas paracentrales que se unen con las ramas paracentrales de la arteria callosomarginal.

Arteria cerebral media [silviana]

La arteria cerebral media es la rama terminal más grande de la arteria carótida interna. Desde su origen, por encima del nacimiento de las arterias coroidea anterior y comunicante posterior, adopta un trayecto en dirección lateral pasando entre los lóbulos frontal y temporal, y se ubica en el surco lateral. Emite ramas corticales, subcorticales y para los núcleos basales. La arteria cerebral presenta dos porciones: esfenoidal, horizontal o segmento M1; e insular o segmento M2. La porción insular termina dividiéndose en ramas terminales superiores e inferiores.

Porción esfenoidal

En esta **primera porción** la **arteria cerebral media** tiene un **trayecto horizontal**, casi horizontal al ala menor del esfenoides. Este trayecto horizontal cambia en ángulo recto a nivel del limen de la ínsula. A partir de este punto comienza la porción insular de la arteria cerebral media. En la porción esfenoidal **emite: arterias centrales anterolaterales** [lenticuloestriadas], que irrigan los ganglios basales luego de atravesar la sustancia perforada anterior. El putamen, el globo pálido, la cabeza del caudado, el claustró, y el brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna reciben el aporte vascular de estas arterias. Las **ramas estriadas laterales proximales y distales** también se originan de esta porción. Ambas irrigan el núcleo caudado. La **arteria temporal**

anterior es otra rama que se origina de la porción esfenoidal de la arteria cerebral media, para irrigar parte del lóbulo temporal. Ocasionalmente la **arteria del uncus** nace de la porción esfenoidal.

Porción insular

En esta porción da **ramas colaterales**: son las **arterias insulares**, que irrigan la corteza insular, el cuerpo amigdalino, la cápsula extrema, el claustró la cápsula externa y el putamen. A nivel del limen de la ínsula, la arteria cerebral se divide en dos troncos que dan las ramas terminales inferiores y las ramas terminales superiores.

Las **ramas terminales inferiores** irrigan la corteza del lóbulo temporal a través de las ramas: temporal anterior, para el extremo frontal de los dos giros temporales superiores, temporal media, temporal posterior, temporooccipital, y del giro angular. La rama temporal posterior irriga el giro inferior y transversal del lóbulo temporal y el área de Wernicke. La rama temporooccipital irriga los giros del lóbulo occipital, mientras que la arteria cortical es más larga. La rama para el giro angular irriga dicho giro y el giro occipital superior.

Las **ramas terminales superiores** irrigan la **región central** y la **corteza** de los **lóbulos frontal y parietal**. Son las arterias frontobasal lateral, prefrontal, del surco precentral, del surco central, del surco poscentral, y parietales anterior y posterior. La arteria frontobasal lateral irriga el giro orbitario e inferior del lóbulo frontal. La arteria prefrontal pasa por encima de la ínsula y asciende a lo largo del giro frontal inferior. Irriga la cabeza, la porción triangular del giro frontal y el pie del 2° y 3° giro frontal. Las arterias de los surcos precentral, central y poscentral se ubican en los surcos homónimos e irrigan el lóbulo frontal, los giros precentral y poscentral y el lóbulo parietal, respectivamente. La arteria parietal anterior irriga la mitad superior del giro posterior y la porción anterior de los giros parietales. La arteria parietal posterior irriga el giro supramarginal y la sustancia blanca ubicada entre el asta temporal y la ínsula, donde están las radiaciones ópticas.

Círculo arterial cerebral [polígono de Willis]

El **círculo arterial cerebral** está ubicado a nivel de la **base** de ambos **hemisferios** en su porción medial. Representa un sistema de **conexiones vasculares** arteriales entre dos pilares anteriores correspondientes al **sistema de la arteria carótida interna derecha e izquierda**, respectivamente, y un pilar posterior representado por el **sistema vertebrobasilar** mediante la arteria basilar. Esto asegura la llegada de la sangre a las diferentes regiones del encéfalo por una o por otra vía. El **círculo arterial cerebral irriga principalmente el diencefalo a través de las arterias comunicantes**. El **círculo está delimitado**: en **dirección posterior** por la bifurcación de la arteria basilar con las **dos arterias cerebrales posteriores**, en **dirección lateral** las **arterias comunicantes posteriores**, y en **dirección anterior** por las arterias **cerebrales anteriores** que están unidas por la arteria **comunicante anterior**. Véase caso clínico 3-4.



Senos venosos de la duramadre

Los **senos venosos de la duramadre** están ubicados **entre** el **periostio** y la **duramadre**. Son **incompresibles** y **reciben** la **sangre** venosa proveniente del **encéfalo** y de las **meninges**. A su vez **drenan** esta **sangre** venosa **hacia** la **vena yugular interna**.

En la línea mediana, apoyado sobre el surco del seno sagital superior en la cara interna de la calota, está el **seno sagital superior**. Este seno se extiende desde la crista galli hasta la confluencia de los senos, quedando dentro de la raíz de la hoz del cerebro. Presenta pequeñas dilataciones laterales denominadas lagunas laterales.

Sobre el otro margen de la hoz del cerebro (margen libre o inferior) está el **seno sagital inferior** que drena su sangre hacia el **seno recto**. Este último se extiende desde la unión del seno sagital inferior con la vena cerebral magna hasta la confluencia de los senos. En su trayecto está ubicado dentro de la raíz de la hoz del cerebro en la unión de esta última con la tienda del cerebelo.

La **confluencia de los senos** está ubicada a nivel de la **protuberancia occipital interna**. Es el punto de unión entre los senos: sagital superior, recto, occipital y transversos.

El **seno occipital** se extiende desde el plexo venoso ubicado a nivel del **foramen magno** hasta la **confluencia** de los senos. Transcurre dentro de la raíz de la hoz del cerebelo.

Los **senos transversos** se extienden horizontalmente, en dirección lateral y anterior, desde la confluencia de los senos hasta el seno **sigmoideo**. El **seno petroso superior**, que corre por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, también termina en el **seno sigmoideo**. Este último corre por el surco del seno sigmoideo, en dirección medial e inferior, para terminar en la **vena yugular interna** a nivel del **foramen yugular**.

En dirección anterior, encontramos los **senos esfenoparietales** derecho e izquierdo, que se ubican a lo largo y por debajo del ala menor del esfenoides, desembocando en el **seno cavernoso**.

El **seno cavernoso** está ubicado a ambos lados de la **silla turca**. En este seno **termina** la **sangre** del **seno esfenoparietal** y de las **venas oftálmicas**, entre otras. En la **porción medial** del seno cavernoso, dentro de éste, se encuentran la **arteria carótida interna** y el **NC VI**. En la **pared del seno cavernoso** encontramos de **arriba** hacia **abajo** los **NC III, IV, oftálmico** y **maxilar** (del **NC V**). Entre los senos cavernosos derecho e izquierdo aparecen dos **senos intercavernosos**, **anterior** y **posterior**, que comunican ambos senos cavernosos pasando por delante y por detrás de la glándula hipofisis, respectivamente. La sangre del seno cavernoso termina en el **seno petroso inferior**. Este último se extiende a lo largo del borde posteroinferior de la porción petrosa del hueso temporal, comunicando el seno cavernoso con la **vena yugular interna**, ubicada a nivel del **foramen yugular**. El seno petroso inferior también recibe el drenaje venoso proveniente del orificio auditivo interno a través de las **venas laberínticas**. El **plexo basilar** es un plexo venoso localizado a nivel del clivus, que está comunicado con los senos cavernoso y petroso, y con el plexo venoso del conducto vertebral.

También está el **seno marginal**, ubicado a nivel del foramen magno, que conecta los plexos venosos del endocráneo con los del conducto vertebral.

Finalmente cabe mencionar un seno **inconstante**, que es el **seno petroescamoso**. Este seno está ubicado a nivel de la fisura petroescamosa. Comunica el seno transversal con la vena retromandibular.

Venas cerebrales

Las venas cerebrales superficiales y profundas son las venas que están principalmente ubicadas a nivel del espacio subaracnoideo. Estas venas no tienen válvulas y drenan la sangre hacia los senos venosos de la duramadre.

Venas cerebrales superficiales

Las venas cerebrales superficiales son las venas cerebrales superiores, cerebral superficial medial, cerebrales inferiores.

Venas cerebrales superiores

Estas venas drenan la sangre venosa de la corteza cerebral de las caras medial, lateral, anterior e inferior del cerebro. Se extienden de lateral a medial **drenando la sangre hacia el seno sagital superior**. Este **grupo de venas** está **conformado por** las **venas prefrontales, frontales, parietales, temporales y occipitales**. Las venas prefrontales drenan la sangre del polo y de la cara inferior del lóbulo frontal. Las venas frontales drenan la sangre venosa del tercio superior del lóbulo frontal hasta el surco central. El resto de las venas mencionadas drenan la sangre venosa del lóbulo correspondiente.

Vena cerebral superficial medial

Esta vena recibe la sangre proveniente de los dos tercios inferiores del hemisferio cerebral. Se extiende por el surco cerebral lateral para **terminar** en el **seno cavernoso**. La **vena cerebral superficial medial** **se comunica** a través de la **vena anastomótica inferior** [de Trolard] (inconstante) **con** el **seno sagital superior**, y a través de la **vena anastomótica superior** [de Labbé] **con** el **seno transversal**.

Venas cerebrales inferiores

Son venas que drenan la cara inferior y lateral inferior del hemisferio. **Terminan en** los **senos cavernosos, petrosos y transversos**. Estas venas corresponden a: la **vena del uncus** (del uncus del giro hipocampal), las **venas orbitarias** provenientes de dicha región y las **venas temporales** que drenan parte de la sangre del lóbulo temporal.

Venas cerebrales profundas

Las venas cerebrales profundas están conformadas por las **venas basal y cerebral magna con sus afluentes**.

Vena basal [de Rosenthal]

Las **venas cerebrales profundas terminan** drenando su sangre en la **vena basal**. Esta vena comienza a nivel de la sustancia perforada anterior, acompaña al tracto óptico en su trayecto en dirección posterior, rodea el tronco encefálico y **termina** finalmente en la **vena cerebral magna**. En su trayecto la vena basal **recibe** de adelante hacia atrás a: las **venas cerebrales anteriores**, que acompañan a la arteria homónima; la **vena cerebral profunda media**, que se origina a nivel de la ínsula y recibe a las venas insulares; las **venas talamoestriadas inferiores**, que reciben la sangre de los núcleos caudado y lentiforme, y del tálamo; la **vena del giro olfatorio**; la **vena ventricular inferior**, que drena la sangre venosa de la sustancia blanca del lóbulo temporal; la **vena coroidea inferior**, que drena el plexo coroideo, el hipocampo y el giro dentado, y las **venas pedunculares**.

Vena cerebral magna [de Galeno]

Esta vena es una vena de **trayecto corto**, que se extiende **desde** la **unión** de las dos **venas cerebrales internas hasta** el comienzo del **seno recto**.

Las **venas cerebrales internas**, derecha e izquierda, corren por la fisura cerebral transversa. Reciben la sangre proveniente de la vena coroidea superior. Esta última se extiende a lo largo de todo el plexo coroideo hasta el foramen interventricular, drenando también el hipocampo, el cuerpo calloso y el fórnix. Las venas directas laterales son ramas que drenan la pared del ventrículo lateral y que terminan directamente en la vena cerebral interna.

La vena **talamoestriada superior** también es afluente de la vena cerebral magna. Se ubica entre el tálamo y el núcleo caudado, recibiendo ramas de la región adyacente a excepción del tálamo. Termina a nivel de su unión con la vena coroidea superior. Recibe como afluentes a las venas anterior y posterior del *septum pellucidum*, a las venas medial y lateral del ventrículo lateral, y a las venas del núcleo caudado. La vena anterior del *septum pellucidum* recibe la sangre venosa de la rodilla del cuerpo calloso y de la sustancia blanca del lóbulo frontal. Pasa por el *septum pellucidum* y termina en la vena talamoestriada superior. La vena posterior del *septum pellucidum* se origina a nivel del techo del ventrículo lateral. Las venas medial y lateral del ventrículo lateral corren por las paredes medial y lateral del ventrículo lateral, respectivamente. Drenan la sangre de la sustancia blanca de los lóbulos occipital y parietal. Las venas del núcleo caudado son varias venas que drenan dicho núcleo.

La vena cerebral magna también recibe como afluente a la **vena posterior del cuerpo calloso**.

Venas emisarias y diploicas

Las **venas emisarias** son venas que **comunican** las **venas cerebrales superficiales con** las **venas diploicas** y los **senos venosos**. La **vena emisaria parietal** une el seno sagital superior con la vena temporal superficial a través del foramen parietal. La **vena emisaria condílea** comunica el seno sigmoideo con el plexo venoso vertebral

externo, pasando por el conducto condíleo. La **vena emisaria mastoidea** une el seno sigmoideo con la vena occipital, a través del foramen mastoideo. La **vena emisaria occipital** une la confluencia de los senos con la vena occipital. El **plexo venoso del conducto hipogloso** comunica el plexo venoso que rodea al foramen magno con la vena yugular interna, pasando por el conducto hipogloso. El **plexo venoso del foramen oval** está ubicado en dicho foramen, uniendo el seno cavernoso con el plexo pterigoideo. El **plexo venoso de la carótida interna** comunica el seno cavernoso con el plexo pterigoideo y se ubica en el conducto carotídeo. Las venas portales de la hipófisis llevan el drenaje venoso del infundíbulo y de la adenohipófisis hacia el seno cavernoso.

Las **venas diploicas** son las venas que **drenan la sangre venosa** proveniente de la **duramadre y del techo craneal**. Están **ubicadas** en el **diploe** y **comunican** los **senos venosos** de la duramadre con las **venas cerebrales superficiales**. La **vena diploica frontal** está ubicada próxima a la línea media y comunica la vena supraorbitaria con el seno sagital superior. La **vena diploica temporal anterior** une la vena temporal profunda con el seno esfenoparietal, y la **vena diploica temporal posterior** comunica el seno transversal con la vena auricular posterior. La vena diploica occipital se extiende entre la vena occipital y el seno transversal.

Venas del tronco encefálico

El drenaje venoso del mesencéfalo y del puente termina en la **vena pontomesencefálica**, que se continúa en dirección inferior con las venas de la médula oblongada. Habitualmente se forma por la unión de las dos **venas interpedunculares**, que convergen a nivel de la fosa interpeduncular. Entre el colículo superior y el colículo inferior, y por debajo de la epífisis medial, encontramos la **vena intercolicular**. Esta última participa en la conformación de la vena cerebelosa precentral.

A nivel del **mesencéfalo** la vena mesencefálica lateral comunica la vena basal con la vena petrosa.

El **puente** drena su sangre venosa hacia las venas pontinas anteromediana, anterolateral, transversas y laterales. La **vena pontina anteromediana** está ubicada a nivel del surco basilar se continúa en dirección superior con la vena pontomesencefálica. La **vena pontina anterolateral** está ubicada paralela y en dirección lateral a la vena pontina anteromediana. Las **venas pontinas transversas** están ubicadas a nivel del origen aparente del nervio trigémino a ambos lados del puente. Forman una red vascular que termina en la vena petrosa. La **vena pontina lateral** es paralela y lateral a la vena pontina anterolateral. Corresponde a la continuación de la vena medular posteromediana.

Las **venas de la médula oblongada** son la continuación en dirección inferior de la vena pontomesencefálica. Encontramos las venas medulares anteromediana, anterolateral, transversas, dorsales y posteromediana. La **vena medular anteromediana** está ubicada a nivel de la fisura mediana anterior. Es la continuación en la línea mediana de la vena espinal anterior. La **vena medular anterolateral** está ubicada entre la pirámide y la oliva

inferior, paralela a la vena medular anteromediana. Las **venas medulares transversas** comunican las venas medulares que están dispuestas longitudinalmente sobre la cara anterolateral de la médula oblongada. Las **venas medulares dorsales** están ubicadas en la cara posterior de la médula oblongada, convergiendo en una vena dorsal de trayecto longitudinal. La **vena medular postero-mediana** es la continuación de la vena espinal posterior.

Finalmente, a nivel de los **ventrículos**, encontramos a la **vena del receso lateral del cuarto ventrículo**, que termina en el seno petroso inferior, y la **vena de la cisterna cerebelomedular**. Esta última cruza la cisterna y drena su sangre venosa hacia el seno marginal.

Venas cerebelosas

El drenaje de la sangre venosa de la porción superior del vermis se realiza a través de la **vena superior del vermis**, que a su vez termina en la vena cerebral interna o en la vena cerebral magna. La sangre de la porción inferior del vermis termina en la **vena inferior del vermis** y desde allí va hacia el seno recto. El drenaje venoso de la porción superior e inferolateral del hemisferio cerebeloso termina en las **venas superiores e inferiores del hemisferio cerebeloso**, respectivamente, y desde allí a los senos adyacentes. La **vena cerebelosa precentral**, entre la llingula y el lóbulo central, termina en la vena cerebral magna. La **vena petrosa** generalmente tiene su origen cerca del flóculo y termina en los senos petrosos superior e inferior.

Accidentes cerebrovasculares isquémicos

Las enfermedades cerebrovasculares isquémicas representan el **80-85% de las lesiones vasculares cerebrales**. Según su extensión pueden ser **focales** (por obstrucción arterial o venosa) o **difusas** (paro cardiorrespiratorio, anoxia, o hipoperfusión). También se pueden clasificar en **trombóticas** (trombos producidos por enfermedades de los vasos cerebrales, como la aterosclerosis, la lipohialinosis, la vasculitis, el depósito de amiloide, las malformaciones vasculares, etc.) o **embólicas** (émbolos originados a nivel cardíaco o en los vasos extracraniales, como p. ej., en la arteria carótida interna).

Según la duración de los **signos y síntomas neurológicos** se clasifican en: **accidente isquémico transitorio**, **ictus o stroke**, e **ictus progresivo**.

Accidente isquémico transitorio

El accidente isquémico transitorio (AIT) es la isquemia cerebral que conduce a un **déficit neurológico de menos de 24 horas de duración**. Generalmente suele ser menor de una hora. Cuando es mayor de una hora en la TC generalmente se evidencian lesiones isquémicas.

Ictus o stroke

Es el déficit neurológico que persiste más de 24 horas producido por disminución del flujo sanguíneo en un territorio cerebral.

Ictus progresivo

Es el déficit neurológico que se instaura súbitamente y que progresa o fluctúa durante la internación del paciente. Puede ser consecuencia de una **estenosis trombótica progresiva**, que genera edema cerebral, obliteración de las ramas colaterales e hipotensión arterial. También puede ser consecuencia de la reperusión producida después de un período de isquemia.

Accidente cerebrovascular hemorrágico

Corresponde al **20% de los accidentes cerebrovasculares (ACV)**. Sus causas son la **hemorragia hipertensiva**, la **ruptura de aneurismas** arteriales, las **malformaciones arteriovenosas**, las **vasculopatías**, las **coagulopatías**, el **abuso de drogas**, las **hemorragias intratumorales** y las secundarias a **infartos venosos**. La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral generalmente se produce por la ruptura de arterias profundas. La instauración de la clínica es súbita, a diferencia de los trastornos isquémicos. Se asocia a cefaleas, náuseas, vómitos y a los signos de foco neurológico relacionadas con el área comprometida. El diagnóstico se realiza mediante la TC.

Aneurismas de las arterias cerebrales

Los aneurismas de las arterias cerebrales se localizan con mayor frecuencia a nivel de la **arteria comunicante anterior**. También son frecuentes en la arteria comunicante posterior, en la bifurcación de la arteria cerebral media y en la punta de la arteria basilar. La ruptura de estos aneurismas produce el 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas que aparecen en la edad media de la vida. En la mayoría de los pacientes recién se llega al diagnóstico del aneurisma en el momento de su ruptura. En los días previos a la ruptura puede haber una "cefalea centinela". La ruptura se presenta con una cefalea intensa de inicio súbito, rigidez de nuca, náuseas y vómitos. A veces se agregan letargia y fotofobia, y más del 50% de los pacientes pierden transitoriamente la conciencia. La **hipertensión intracraneal** ocasionada por la hemorragia subaracnoidea puede ocasionar papiledema y hemorragias subhialoideas, y la paresia del NC VI. Luego del sangrado un 25% de los pacientes pueden presentar crisis convulsivas. Por lo general no son frecuentes otros signos y síntomas de foco.

Síndromes vasculares

El compromiso de la **arteria cerebral media** es el más frecuente. Clínicamente se manifiesta con: hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio faciobraquial; hemianopsia homónima contralateral, afasia de Broca o de Wernicke o global cuando la lesión está en el hemisferio dominante; desviación de la mirada hacia el lado de la lesión con conservación de los reflejos oculo-vestibulares y oculocefálicos, y asomatognosia (falta de reconocimiento de la mitad del cuerpo), y anosognosia y desorientación espacial si la lesión está en el hemisferio no dominante.

Cuando está comprometido el territorio de la **arteria cerebral posterior** por una lesión a nivel **occipital**, aparece una hemianopsia contralateral que respeta la visión macular, se conserva el reflejo pupilar y puede aparecer alexia y acalculia. Si está comprometida la **circulación proximal** de la arteria cerebral posterior, va a estar comprometida gran parte de la irrigación talámica. Esto produce un síndrome talámico caracterizado por: dolor en el hemisferio comprometido, hemianestesia contralateral extensa, mano con movimientos pseudoatetoides por la falta de sensibilidad propioceptiva, hemibalismo y coreoatetosis, atetosis contralateral y déficit en la convergencia ocular.

La isquemia a nivel del **sistema vertebrobasilar** produce los “síndromes cruzados”: alteración de las vías largas contralaterales con hemiparesia y hemihipoestesia, y signos ipsolaterales cerebelosos o de los pares craneales.

Cuando el paciente presenta un infarto a nivel de la **arteria cerebral anterior** (poco frecuente, generalmente embólico de origen cardíaco) encontramos la siguiente clínica, si la oclusión es distal a la arteria comunicante anterior: disminución de la actividad psicomotriz; hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales con predominio en los miembros inferiores; apraxia de la marcha; reflejo de prensión, succión y rigidez paratónica por compromiso de las regiones motoras secundarias.

Meninges craneales

Las **meninges craneales** conforman un sistema de envolturas concéntricas, que separan el **encéfalo** y la **médula espinal** de las estructuras óseas que las contienen. Desde afuera hacia dentro encontramos: la **paquimeninge** conformada por la **duramadre**, es la envoltura más fibrosa y fuerte, y la **leptomeninge**, que es la envoltura más laxa que está formada por dos capas: la **aracnoides** y la **piamadre**.

Duramadre

La **duramadre** es la **envoltura más externa** y más **resistente** de las meninges, que está inmediatamente por dentro de la cara interna del cráneo. Presenta **dos capas**: una capa **externa**, en contacto directo con el hueso de la cara **interna** del cráneo, y una capa interna relacionada con la aracnoides.

La **duramadre craneal** rodea y protege el **encéfalo**. En los lugares en los que se separa del periostio se forman los **senos venosos duros**. Durante las etapas iniciales del crecimiento el periostio está firmemente adherido a los huesos del cráneo. Una vez que cesa la etapa de crecimiento, el periostio se separa ligeramente del hueso. A continuación se describen los distintos repliegues de la duramadre craneal.

Hoz del cerebro

La **hoz del cerebro** es una dependencia mediana y sagital de la duramadre con forma de hoz. Se extiende entre ambas caras mediales de los hemisferios cerebrales. Su **borde superior**, convexo, se inserta en dirección supe-

rior de adelante hacia atrás en el foramen ciego, la cresta del hueso frontal, el surco sagital, y en la protuberancia occipital interna. El **borde inferior** de la hoz del cerebro se inserta desde adelante hacia atrás en la apófisis crista galli y la incisura de la tienda del cerebelo. Este borde se relaciona en dirección inferior con el cuerpo calloso. La **base** de la hoz del cerebro se inserta en la cara superior de la tienda del cerebelo. El **vértice** de la hoz se inserta en la apófisis crista galli y en el foramen ciego.

Tienda del cerebelo

La **tienda del cerebelo** es otra dependencia de la duramadre craneal. Se extiende a nivel de la fosa craneal posterior, separando la cara superior del cerebelo de la cara inferior de los lóbulos occipitales, a los que sostiene. La tienda del cerebelo presenta por lo tanto una cara superior, una cara inferior, un borde periférico o circunferencia mayor y un borde anterior o circunferencia menor. La cara superior está relacionada con los lóbulos occipitales y la cara inferior con la cara superior de cada hemisferio cerebeloso. El **borde periférico** se inserta de adelante hacia atrás en las apófisis clinoides posteriores, en la porción petrosa del hueso temporal, en la porción horizontal del surco del seno transversal y en la protuberancia occipital interna. El **borde anterior** se inserta de adelante hacia atrás en las apófisis clinoides anteriores. Delimita junto a la cara posterior del esfenoides la escotadura de la tienda del cerebelo [foramen oval de Pacchioni], que da pasaje al tronco encefálico.

Hoz del cerebelo

Es la pequeña **hoz mediana y sagital**, dependencia de la duramadre craneal, que **separa ambos hemisferios cerebelosos** entre sí. Presenta entonces **dos caras laterales**, derecha e izquierda, un borde posterior, un borde anterior y una base. El **borde posterior** es fijo ya que está adherido a la cresta occipital interna. El **borde anterior** es libre y está relacionado con la porción interhemisférica del cerebelo. La **base** es superior y se fija en la cara inferior de la tienda del cerebelo.

Diafragma selar [tienda de la hipófisis]

Es un pequeño repliegue de la duramadre craneal que se extiende horizontalmente entre las apófisis clinoides anteriores y posteriores pasando sobre la glándula hipófisis.

Cavum trigeminal

Esta es la cavidad que se forma entre el periostio y la duramadre, conteniendo al ganglio trigeminal.

Aracnoides

La **aracnoides** es la envoltura meníngea que se encuentra **entre** la **duramadre** y la **piamadre**. Está

compuesta por tejido fibrocartilaginoso transparente, cubierto por células epiteliales.

La **aracnoides craneal** presenta unas protrusiones avasculares, vellosas, que se extienden dentro del seno sagital y de las venas diploicas: son las **granulaciones aracnoideas** [de Pacchioni]. A partir de los 10 años de vida se vuelven prominentes y están involucradas en el drenaje del líquido cerebroespinal. Entre la aracnoides y la piamadre encontramos tabiques de tejido conectivo denominados **trabéculas aracnoideas**. El **espacio subaracnoideo** es el espacio ubicado entre la aracnoides y la piamadre. En su interior encontramos fibras de tejido conectivo y líquido cerebroespinal. El espacio subaracnoideo craneal presenta dilataciones, las **cisternas subaracnoideas**, que conforman **reservorios de líquido cerebroespinal**.

Cisternas subaracnoideas

En la región posterior ubicada entre el cerebelo y la médula oblongada encontramos la **cisterna magna**. En esta cisterna se vierte el líquido cerebroespinal proveniente del cuarto ventrículo a través de su apertura mediana. Se puede acceder a esta cisterna a través del foramen magno. La cisterna magna presenta hacia cada lado una expansión estrecha, alrededor de la médula oblongada, denominada **cisterna cerebelobulbar lateral**. Su pared posterior la separa de la cisterna cerebelobulbar posterior. Al nivel del surco lateral, entre los lóbulos de la ínsula, frontal y parietal, encontramos la **cisterna de la fosa cerebral lateral**. Aquí encontramos también las arterias insulares, ramas de la arteria cerebral media. Alrededor del quiasma óptico encontramos la **cisterna quiasmática**. Detrás de esta última aparece la **cisterna interpeduncular**, que está ubicada entre los pedúnculos cerebrales y limitada en dirección lateral por los lóbulos temporales. En esta cisterna encontramos los NC III, la bifurcación de la arteria basilar con las dos arterias cerebrales posteriores y las arterias cerebelosas superiores en su origen. En dirección lateral a los pedúnculos cerebrales encontramos la **cisterna ambiens**. Dentro de esta cisterna se hallan el NC IV, la vena basal [de Rosenthal] y las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. A lo largo de la porción mediana y superior del cuerpo calloso encontramos la cisterna pericallosa. A nivel del ángulo pontocerebeloso esta la **cisterna pontocerebelosa**, donde drena el líquido cerebroespinal del cuarto ventrículo a través de la apertura lateral. A lo largo de la lámina terminal está la **cisterna de la lámina terminal**, y entre el esplenio del cuerpo calloso, la placa tectal y el velo medular superior está la cisterna cuadrigeminal. En esta cisterna encontramos el cuerpo pineal, la vena cerebral magna y las arterias cuadrigeminales.

Piamadre

La **piamadre** es la más interna y delgada de las tres envolturas meníngicas. Hacia afuera está relacionada con el espacio subaracnoideo y la aracnoides, y hacia dentro con el encéfalo y la médula espinal.

La **piamadre craneal** está formada por tejido conectivo laxo. Rodea la superficie externa del encéfalo, ingresa en los surcos y envuelve los vasos craneales. A nivel del cuarto ventrículo una delgada capa de piamadre y células endoteliales forman parte de la porción inferior de su techo. Ésta es la denominada **tela corioidea del cuarto ventrículo**, que está adherida en dirección lateral a la tenia talámica. Entre las tenias derecha e izquierda del tálamo encontramos la **tela corioidea del tercer ventrículo**.

Vascularización e inervación de las meninges craneales

Arterias

Las meninges craneales están irrigadas por las arterias meníngicas anteriores, posteriores y medias, y ramas meníngicas provenientes de las arterias occipital y carótida interna.

La **arteria meníngica anterior** es rama de la **arteria etmoidal anterior**. Irriga las meninges de la **fosa craneal anterior**.

La **arteria meníngica media**, rama de la **arteria maxilar**, ingresa a través del **foramen espinoso** en la **fosa craneal media**, donde se divide en varias ramas que irrigan las meninges. Esta división generalmente se produce a 2 cm de su salida del foramen espinoso. La **rama frontal** es su rama terminal, que adopta un trayecto en dirección anterior, e irriga la duramadre y el hueso de la fosa craneal anterior. La **rama accesoria** irriga la trompa auditiva y los músculos adyacentes. Ocasionalmente pasa a través del foramen oval a la fosa craneal media para irrigar la duramadre hasta el nivel del ganglio trigeminal. La **rama parietal** irriga el hueso y la duramadre de los huesos occipital y parietal. Todas estas ramas **imprimen su recorrido** a modo de **surcos** en el **plano óseo**, principalmente en la cara interna de los **huesos parietal y temporal**, dando el aspecto de las nervaduras de una **hoja de higuera**.

La **arteria meníngica posterior** es rama de la **arteria faríngea ascendente** (rama de la arteria carótida externa). Esta arteria está ubicada en dirección lateral a la arteria carótida interna. Habitualmente atraviesa el **foramen yugular** e ingresa en la **fosa craneal posterior**, irrigando la duramadre y el diploe de esta fosa.

La **arteria occipital** a veces emite una **rama meníngica** (inconstante) que pasa por el foramen parietal para irrigar a la duramadre de esta región.

La **arteria carótida interna** emite, a nivel de sus porciones cavernosa y cerebral, **ramas meníngicas** para las meninges de la fosa craneal media.

Venas

Las **venas** generalmente son **satélites** de las arterias nombradas más arriba. Ocasionalmente circulan de manera aislada. Estas venas **terminan** en los **senos venosos** de la **duramadre** o en los **plexos orificiales** como, por ejemplo, el plexo del foramen magno o el plexo del foramen oval.

Nervios

La innervación de las meninges está dada: en su porción anterior por ramos etmoidales del nervio nasociliar, en su porción lateral por ramos meníngeos del nervio maxilar y en su porción posterior por un ramo tentorial (del nervio oftálmico), ramos meníngeos de los NC X y XII.

Hernia tentorial

En la hernia tentorial o transtentorial, los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base son desplazados en dirección inferior como consecuencia de un aumento de la presión intracraneal, que comprime el diencefalo y luego el mesencefalo, el puente y la médula oblongada.

Hernia uncal

Es frecuente en las lesiones temporales. El **uncus** del lóbulo límbico se hernia a través de la escotadura tentorial. En su etapa inicial produce midriasis ipsilateral como consecuencia de la compresión del NC III, luego aparece la hemiplejía contralateral y la disminución progresiva del nivel de conciencia como consecuencia de la compresión del mesencefalo.

Fracturas de base de cráneo

Generalmente son **secundarias a traumatismos** craneoencefálicos. Se sospecha la fractura de base de cráneo cuando el paciente presenta un **hemotímpano**, **equimosis retroauricular** (signo de Battle), **equimosis periorbitaria** ("ojos de mapache"), **lesión de los pares craneales** ubicados a nivel de la base de cráneo, **otorrea** (salida de líquido cerebroespinal [LCR] por la membrana timpánica), y **rinorrea** (salida de LCR por la nariz). En las **fracturas frontoetmoidales** puede haber anosmia por lesión del NC I. En las **fracturas de la porción petrosa** del hueso temporal puede haber signos de compromiso de los NC VII y VIII. En las fracturas que pasan por el **clivus** podemos encontrar compromiso del NC VI. La localización más frecuente de las fracturas de base de cráneo son: la porción petrosa del hueso temporal y la región frontoetmoidal.

El **diagnóstico** se realiza mediante la **TC craneal**. Este tipo de fracturas por lo general no se evidencian en las radiografías (Rx) simples.

Hematoma epidural

Es el sangrado **por fuera de la duramadre**. Se observa en el **1-3% de los traumatismos craneales**, principalmente secundarios a accidentes de tránsito. El **85%** se deben a un **sangrado** de origen **arterial**, **generalmente de la arteria meníngea media** tras una fractura temporal. Localizaciones menos frecuentes son la región frontal y la fosa posterior. Clínicamente se manifiesta con la **pérdida de conciencia** seguida por un **intervalo lúcido**. A continuación el paciente presenta un **deterioro neurológico rápido**, causado por la **herniación uncal secundaria** a la **hipertensión intracraneal** producida por el hematoma. El **diagnóstico** es **tomográfico**: se observa una imagen de "lente bicon-

vexa" hiperdensa por debajo de la tabla interna que comprime el parénquima cerebral subyacente. El tratamiento generalmente es la evacuación del hematoma mediante la craneotomía quirúrgica.

Hematoma subdural

Es el hematoma ubicado por **debajo de la duramadre**, producido por el sangrado venoso secundario a la **rotura de las venas corticales** o una **laceración del parénquima cerebral**, habitualmente producidas por un **traumatismo**. El **hematoma subdural agudo** es el que se produce dentro de los 3 primeros días del traumatismo. Tiene una mayor morbimortalidad que el hematoma epidural. Generalmente se asocia a un **deterioro neurológico rápido**. En la **TC** se observa una **imagen hiperdensa en forma de "semiluna"**. El tratamiento es la craneotomía quirúrgica para drenar el hematoma.

Oclusión de venas cerebrales y de senos venosos duros

Las trombosis venosas no son frecuentes y en el **25-40% de los casos su causa es desconocida**. En aproximadamente un 15% de los casos de trombosis hay una **infección sistémica o local (meningitis)** asociada. Otros factores predisponentes son: el **embarazo** o el **puerperio**, la **deshidratación** sobre todo en ancianos, la toma de **anti-conceptivos orales**, **coagulopatías**, la presencia de **tumores** como los meningiomas o **metástasis tumorales a nivel de los senos venosos**, **traumatismos**, **trastornos hematológicos** como la anemia de células falciformes. La clínica es variada y poco específica. Puede ser asintomática o presentar cefalea e incluso coma. Generalmente su **manifestación inicial** es la **hipertensión intracraneal** siendo la **cefalea el síntoma más frecuente**, y el **edema de papila** el signo en el examen visual. Luego se agregan crisis focales o generalizadas y hemiparesia con compromiso de algún par craneal.

Contusión cerebral hemorrágica

Corresponde al sangrado y a la necrosis producidos a nivel del parénquima cerebral, secundarios a un traumatismo, sobre todo por un contragolpe ocasionado por el desplazamiento brusco del encéfalo dentro de la caja craneana. Su ubicación más frecuente es el polo frontal y la cara orbitaria de dicho lóbulo, la región anterior e inferior del lóbulo temporal, y el polo occipital.

Líquido cerebroespinal (LCR, [líquido cefalorraquídeo])

*El líquido cerebroespinal (LCR) es un líquido claro, como "cristal de roca", que se encuentra en los **ventrículos encefálicos** y en los **espacios subaracnoideos** craneales y espinales. Se produce a nivel de los plexos coroides de los ventrículos, mediante un proceso de filtración de la membrana endimaria.*

El LCR producido a nivel de los ventrículos laterales pasa hacia el tercer ventrículo a través del foramen inter-ventricular, que está ubicado por detrás de la rodilla del cuerpo calloso. Desde el tercer ventrículo, el LCR pasa al acueducto mesencefálico a través del cual llega al cuarto ventrículo. Desde allí se dirige hacia las aberturas lateral [de Luschka] y mediana [de Magendie], ubicadas en la tela endotelial del cuarto ventrículo. El LCR atraviesa estas aberturas y pasa a la cisterna magna. **Continúa su recorrido a través de las cisternas para ser reabsorbido finalmente a nivel de los espacios subaracnoideos en las granulaciones aracnoideas.** Desde estas granulaciones pasa al sistema venoso.

La **función del LCR** es de amortiguación y protección del encéfalo durante los movimientos de la cabeza y del tronco. Establece también un equilibrio osmótico con los capilares y nutre al tejido nervioso, al igual que elimina sus desechos.

Hidrocefalia

La **hidrocefalia** por definición es el **agrandamiento de los ventrículos con un aumento asociado del volumen del LCR**. El volumen total normal de LCR es de 140 a 150 mL. Diariamente se producen en un adulto normal 500 mL/día de LCR, por lo que cada 6 a 8 horas se renueva el LCR en su totalidad. La hidrocefalia generalmente se produce por la **obstrucción del flujo del LCR** en alguna porción de su recorrido. Los sitios más frecuentes de obstrucción son el acueducto cerebral y las aberturas laterales del cuarto ventrículo. Es raro que la hidrocefalia se produzca como consecuencia de una sobreproducción de LCR. Esto último puede suceder ante la presencia de papilomas del plexo coroideo. En los **recién nacidos** la **hidrocefalia** se manifiesta clínicamente con un **agrandamiento de la cabeza**, ya que los huesos del cráneo aún no están fusionados.



¿Cuál es el contenido de la cavidad craneal?

La **cavidad craneal** contiene al encéfalo, al líquido cerebroespinal y a la sangre. Estos elementos se ubican en **dos compartimentos**: supra e infratentorial, separados por la **tienda del cerebelo** o tentorio, un repliegue de la duramadre ubicado entre el cerebro y el cerebelo. Dentro de la cavidad la presión normal es de 2 a 12 mm Hg. Una lesión vascular o tumoral que ocupe los espacios intraparenquimatosos o meníngeos (extradural, subdural o subaracnoideo) producirá un **aumento de la presión endocraneal**, causando daño al tejido nervioso si no se corrige de inmediato.

Cavidades del líquido cerebroespinal

Los **ventrículos cerebrales** son **cavidades** que están ubicadas dentro del cerebro. Están **revestidas** en su interior **por epéndimo** y alojan los **plexos coroideos**. Estos

últimos **producen el LCR**. Los ventrículos cerebrales corresponden a los ventrículos laterales derecho e izquierdo, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Estos dos últimos son medianos e impares.

Ventrículos laterales

Los **ventrículos laterales, derecho e izquierdo**, son dos cavidades que se encuentran en el interior de cada uno de los hemisferios cerebrales. En ellos se produce LCR. Los ventrículos laterales están **comunicados con el tercer ventrículo** a través del **foramen inter-ventricular**, que está ubicado por detrás de la rodilla del cuerpo calloso. Cada ventrículo lateral presenta una porción central o cuerpo y tres astas: frontal, temporal y occipital. El ventrículo lateral presenta una dilatación a nivel de la unión de las astas occipital y temporal. Esta región común se denomina **atrio del ventrículo lateral** [encrucijada ventricular].

La **porción central del ventrículo lateral** está ubicada por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso, y contiene parte del plexo coroideo.

El **asta frontal [anterior]** es la **porción** del ventrículo lateral que está ubicada por **delante del foramen inter-ventricular**. Los **límites** del asta frontal son: en dirección **medial** el **septum pellucidum**, en dirección **lateral** el cuerpo del núcleo **caudado**, en dirección **superior** el **cuerpo del cuerpo calloso**, en dirección **anterior** la **rodilla** y en dirección **inferior** el **pico del cuerpo calloso**.

El **asta temporal [inferior]** es la porción del ventrículo lateral que se extiende dentro del lóbulo temporal, rodeando el extremo posterior del tálamo y la cara inferior del núcleo caudado. Comienza a nivel del atrio y termina aproximadamente 15 mm por detrás del polo temporal. El **plexo coroideo** del ventrículo lateral se extiende desde el foramen inter-ventricular hasta el asta temporal, pero está ausente a nivel del asta occipital. Los **límites** del asta temporal son: en **dirección superior** de lateral a medial el **tapetum**, la **cola del núcleo caudado** y la **estría terminal**; en **dirección inferior** de medial a lateral la saliente producida por la **fimbria del hipocampo** (medial), el **álveo** que corresponde a la protrusión de la circunvolución dentada, y la **eminencia colateral** que corresponde a la saliente producida por el surco colateral. La **estría terminal** está formada por fibras provenientes del cuerpo amigdalino que se extienden longitudinalmente y que están acompañadas por la vena talamoestriada superior.

El **asta occipital [posterior]** es la porción posterior del ventrículo lateral, que se extiende **desde el atrio** del ventrículo lateral dentro del lóbulo occipital, **hasta 20 o 25 mm por delante del polo occipital**. Sus **límites** están conformados por: en dirección **superior** y **lateral** el **tapetum** del cuerpo calloso, y en dirección **inferior** y **medial** el **bulbo del asta occipital** y el **calcar avis** (espolón calcarino). El bulbo del asta occipital es el relieve superior producido por las fibras del fórceps mayor del cuerpo calloso. El **calcar avis** [espolón de Morand] es el relieve inferior que se produce por la impresión en profundidad del surco calcarino.

Tercer ventrículo

El tercer ventrículo es una cavidad **impar**, ubicada en la **línea mediana entre** ambos **tálamos**. Se extiende desde la lámina terminal hasta el acueducto del mesencéfalo. Recibe el LCR proveniente de los ventrículos laterales a través del foramen interventricular y drena el LCR a través del acueducto del mesencéfalo hacia el cuarto ventrículo. El **plexo coroideo del tercer ventrículo** es un plexo par, con proyecciones digitiformes que cuelgan del techo del tercer ventrículo que se extienden en dirección anterior a través del foramen interventricular.

El **techo del tercer ventrículo** está delimitado de adelante hacia atrás por el **fórnix**, la **glándula pineal** y los **pedúnculos anteriores** de la glándula **pineal**. Por detrás de la rodilla del fórnix encontramos el **foramen interventricular**, que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Cerca del foramen interventricular encontramos el **órgano subfornical**. Entre el techo del tercer ventrículo y la epífisis encontramos el **receso suprapineal**. Por debajo de este último receso está la **comisura habenuar**, que son fibras provenientes de la habénula que cruzan la línea mediana en dirección superior al receso pineal. El **receso pineal** es un pequeño receso del tercer ventrículo que se extiende parcialmente hacia la epífisis.

En **dirección inferior** está delimitado, de adelante hacia atrás, por el **infundíbulo** de la hipófisis, el **túber cinereum**, los **tubérculos mamilares**, la porción superior del mesencéfalo, el **acueducto del mesencéfalo** y la **comisura posterior**.

Los **límites laterales** corresponden a las **caras mediales** de ambos **tálamos**. El **surco hipotalámico** divide la pared lateral del tercer ventrículo en una porción anteroinferior y una porción posterosuperior.

La **pared anterior** del tercer ventrículo está delimitada de arriba hacia abajo por la **comisura anterior**, la **lámina terminal** y el **quiasma óptico**. Entre la lámina terminal y el quiasma óptico está ubicado el **receso supraóptico**.

Cuarto ventrículo

El cuarto ventrículo es el remanente de la luz del tubo neural embrionario presente en el rombencéfalo. Es una **cavidad** que está delimitada en **dirección anterior** por el **punto** y la médula oblongada, en **dirección posterior** por el **cerebelo** y en **dirección lateral** por los **pedúnculos cerebelosos**.

Fosa romboidal [piso del cuarto ventrículo]

La **pared anterior** del cuarto ventrículo se denomina **fosa romboidal**, ya que tiene forma de rombo. Este rombo presenta un **eje mayor longitudinal**, que corresponde al **surco mediano**, y un **eje menor transversal** que une los recesos laterales derecho e izquierdo. El eje menor divide la fosa romboidal en **dos triángulos: superior e inferior**.

El **triángulo superior** corresponde a la **cara posterior del puente**. Aquí encontramos, en la línea media-

na el **surco mediano**. A ambos lados de este último e inmediatamente por encima del eje transversal de la fosa romboidal y de las estrías medulares, están los colículos faciales. Las **estrías medulares** son haces de fibras mielinizadas que se dirigen desde el núcleo arcuato hasta el cerebelo. El **colículo facial** [eminencia teres] es la saliente redondeada producida por las fibras del nervio facial que rodean el núcleo del NC VI. El colículo facial se prolonga en dirección superior a través de la **eminencia media** [funículo teres]. En dirección lateral a la eminencia media está el **surco limitante**. En dirección lateral al colículo facial encontramos una depresión: la **fóvea superior**. Esta última corresponde al núcleo motor del NC V. Por encima de la fóvea superior hay otra depresión, en la que encontramos un acúmulo de células de color negro azulado denominado **locus cerúleo**.

El **triángulo inferior de la fosa romboidal** corresponde a la médula oblongada. En la línea mediana de este triángulo está el **surco mediano**, denominado tradicionalmente *calamus scriptorius*. El extremo inferior del surco mediano corresponde al pico del cálamo. Por detrás de este último hay una pequeña lámina de sustancia gris transversal: el óbex. A ambos lados del surco mediano, inmediatamente por debajo de las estrías medulares, está el **trígono del hipogloso**. Es una saliente triangular producida por el núcleo del NC XII subyacente. En dirección inferior y algo lateral al trígono del hipogloso está el **trígono del vago**, otra saliente triangular que en este caso corresponde al núcleo dorsal del vago. En dirección inferior al trígono del vago está el **área postrema**, de la que está separado por fibras de tejido ependimario denominadas **funículos separans**. En la región superior y lateral del triángulo inferior encontramos el **área vestibular**, suprayacente a los núcleos vestibulares laterales. Finalmente cabe mencionar la línea que está a lo largo de los bordes inferiores de la fosa romboidal, denominada **línea gris** [tenia cinerea].

Techo del cuarto ventrículo

Corresponde a la **pared posterior del cuarto ventrículo**, que lo separa del cerebelo. En la **porción superior** del techo del cuarto ventrículo encontramos los **pedúnculos cerebelosos superiores**, derecho e izquierdo. Entre éstos se extiende el **velo medular superior**, formado por una capa de sustancia blanca que está fusionada a la línula. En dirección superior al velo medular superior encontramos el **frenillo del velo medular superior**, que lo une a la placa tectal.

En la **porción inferior del techo del cuarto ventrículo** encontramos, en dirección superior, el **velo medular inferior** [válvula de Tarin]. Este último está formado por una capa de sustancia blanca que se extiende entre ambos cuerpos restiformes. El velo medular inferior está reforzado en dirección inferior y posterior por el **óbex**, una lámina transversal de sustancia gris que se encuentra en el extremo inferior del techo de la fosa romboidal. En la porción inferior del techo también se localiza el **plexo coroideo**, que se dirige hacia la apertura lateral. La **membrana coroidea** corresponde a la piamadre que se extiende entre el velo medular inferior y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. En la porción

lateral del techo del cuarto ventrículo están los **recesos laterales** y al final de estos últimos las **aperturas laterales**, que permiten la salida del LCR desde el cuarto ventrículo. Por encima del óbex encontramos la **apertura mediana**, también para el drenaje del LCR.

El **lóbulo límbico** es una **unidad funcional** que está **formada por varias estructuras de diferentes lóbulos**: las circunvoluciones del cíngulo, fasciolar, parahipocámpica y dentada; los surcos hipocámpico, fimbriodentado y rinal, y las fimbrias del hipocampo.

La **circunvolución del cíngulo** corre paralela y en dirección superior al cuerpo calloso. Presenta un **estrechamiento** a nivel de su transición con la circunvolución parahipocámpica posterior, que se denomina **istmo de la circunvolución del cíngulo**.

La **circunvolución fasciolar** corresponde a la continuación en dirección posterior de la circunvolución dentada, que pasa por encima del esplenio del cuerpo calloso.

La **circunvolución parahipocámpica** está ubicada en dirección inferior al surco hipocámpico. Su **porción anterior** tiene **forma de "gancho"**, por lo que se denomina **uncus**. En dirección lateral al uncus encontramos el **surco rinal**, continuación variable del surco colateral.

Entre la **circunvolución parahipocámpica** y la **circunvolución dentada** encontramos el **surco hipocámpico**.

La **circunvolución dentada** debe su nombre a la presencia de numerosas indentaciones de la corteza que le confieren un aspecto dentado. Es la continuación en dirección inferior de la circunvolución fasciolar. Se extiende hasta la cara medial del uncus, entre las circunvoluciones hipocámpica y parahipocámpica.

La **fimbria del hipocampo** está formada por una banda de tejido fibroso que se extiende desde el hipocampo hasta el fórnix del cuerpo mamilar. Entre la fimbria del hipocampo y la circunvolución dentada encontramos el **surco fimbriodentado**.

SENTIDOS

Visión

*La visión se produce gracias a que poseemos **ojos** (órganos receptores), las **vías ópticas** que conducen la imagen recibida por los ojos y el **área visual** de la corteza cerebral (lóbulo occipital, áreas **17, 18 y 19 de Brodmann**), donde se procesa esta imagen. El **ojo** es un órgano par, que está **ubicado** en la **cavidad orbitaria**. Está **protegido** por los **párpados** y por la **secreción** de las **glándulas lagrimales**. El **ojo se moviliza** mediante la acción de los **músculos extrínsecos** del ojo.*

Órbita

La **órbita** es la **cavidad ósea**, situada a ambos lados de la línea mediana. Tenemos una órbita **derecha** y otra **izquierda**, que **alojan** al **ojo derecho e izquierdo**, respectivamente, y a sus **estructuras accesorias**. La órbita está formada por huesos del cráneo y de la cara, y tiene la forma de una **pirámide** cuyo **vértice** es **posterior** y cuya **base** es **anterior**. Los huesos de la órbita están tapizados por el **periostio orbitario**. A nivel del conducto óptico, el periostio orbitario se continúa con la duramadre que rodea al nervio óptico. A continuación se describen los límites, las comunicaciones con las regiones vecinas y el contenido de la órbita (**cuadro 3-20**).

Límites

La órbita presenta **cuatro paredes**: superior o **techo**, inferior o **piso**, lateral y medial. El **techo** está formado de atrás hacia delante por el **ala menor del esfenoides** y la **cara orbitaria del hueso frontal**. En esta pared encontramos dos depresiones óseas: una anterolateral, correspondiente a la **fosa de la glándula**

lagrimal, y otra anteromedial, que es la **fosita troclear**. El **piso** está formado de atrás hacia delante por la **cara orbitaria del maxilar** y la porción inferior de la **cara orbitaria** del hueso **cigomático**. En el piso encontramos el conducto infraorbitario, que se dispone en dirección anteroposterior. La **pared lateral** está formada de atrás hacia adelante por el **ala mayor del esfenoides**, la porción lateral de la **cara orbitaria del hueso frontal**, y la **apófisis frontal** del hueso **cigomático**. En esta pared encontramos el **foramen cigomaticotemporal**, que comunica con la fosa temporal. La **pared medial** de la órbita está formada de atrás hacia delante por la **cara lateral del cuerpo del esfenoides**, la **lámina orbitaria del etmoides**, el **hueso lagrimal** y la **apófisis frontal del maxilar**. En esta pared encontramos atrás el **conducto óptico** y hacia delante el **surco lagrimal**, que tiene un trayecto anterior descendente y que se continúa con el conducto nasolagrimal (**fig. 3-82**).

Los **bordes** de la órbita unen a estas paredes entre sí. Son los bordes **superolateral**, **superomedial**, **inferomedial** e **inferolateral**.

El **vértice** corresponde a la **porción medial** de la **fisura orbitaria superior**. La **base** de la órbita es **cuadrilátera**, de **ángulos redondeados**. Arriba está delimitada por el borde supraorbitario del frontal con sus apófisis medial y lateral. En el borde supraorbitario encontramos la escotadura supraorbitaria. Abajo está delimitada por las apófisis frontales del maxilar y del cigomático, y el borde del hueso cigomático (**fig. 3-83**).

Comunicaciones con regiones vecinas

La órbita se comunica con las regiones vecinas a través de las estructuras que se describen a continuación. En el piso de la órbita encontramos la **fisura orbitaria inferior**, que comunica la órbita con la fosa pterigopalatina. Además está el **conducto infraorbitario**, que

Cuadro 3-20. Límites de la órbita

Límites		Elementos que los forman
Paredes	Superior	Ala menor del esfenoides y cara orbitaria del hueso frontal
	Inferior	Cara orbitaria del maxilar, porción inferior de la cara orbitaria del hueso cigomático y apófisis orbitaria del hueso palatino
	Lateral	Ala mayor del esfenoides, porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal y apófisis frontal del hueso cigomático
	Medial	Cara lateral del cuerpo del esfenoides, lámina orbitaria del etmoides, hueso lagrimal y apófisis frontal del maxilar
Bordes	Superomedial	
	Superolateral	
	Inferomedial	
	Inferolateral	
Vértice		Porción medial de la fisura orbitaria superior
Base	Superior	Borde supraorbitario del frontal con sus apófisis medial y lateral
	Inferior	Apófisis frontales del maxilar y del cigomático y borde del hueso cigomático

comunica la órbita a través del foramen infraorbitario con la mejilla. En la pared lateral de la órbita encontramos el **foramen cigomaticotemporal** que comunica la órbita con la fosa temporal. En la pared medial están los **forámenes etmoidales anterior y posterior** que comunican la órbita con la fosa craneal anterior. Atrás encontramos el **conducto óptico**, que comunica la órbi-

ta con el endocráneo. En la pared medial también está el **surco lagrimal**, que se continúa con el conducto nasolagrimal, que comunica la órbita con la cavidad nasal (meato inferior). En el vértice de la órbita, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides está la **fisura orbitaria superior**, que comunica la órbita con la fosa craneal media (**fig. 3-84**).

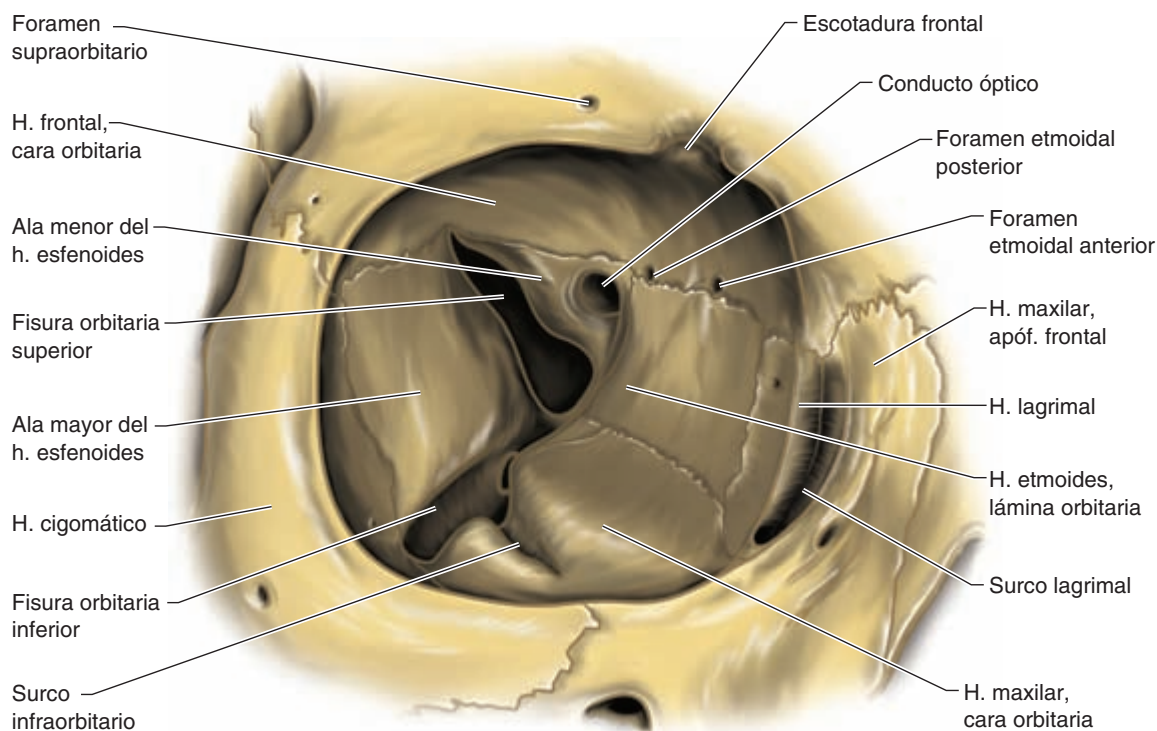


Fig. 3-82. Paredes óseas de la órbita derecha, vista anterior.

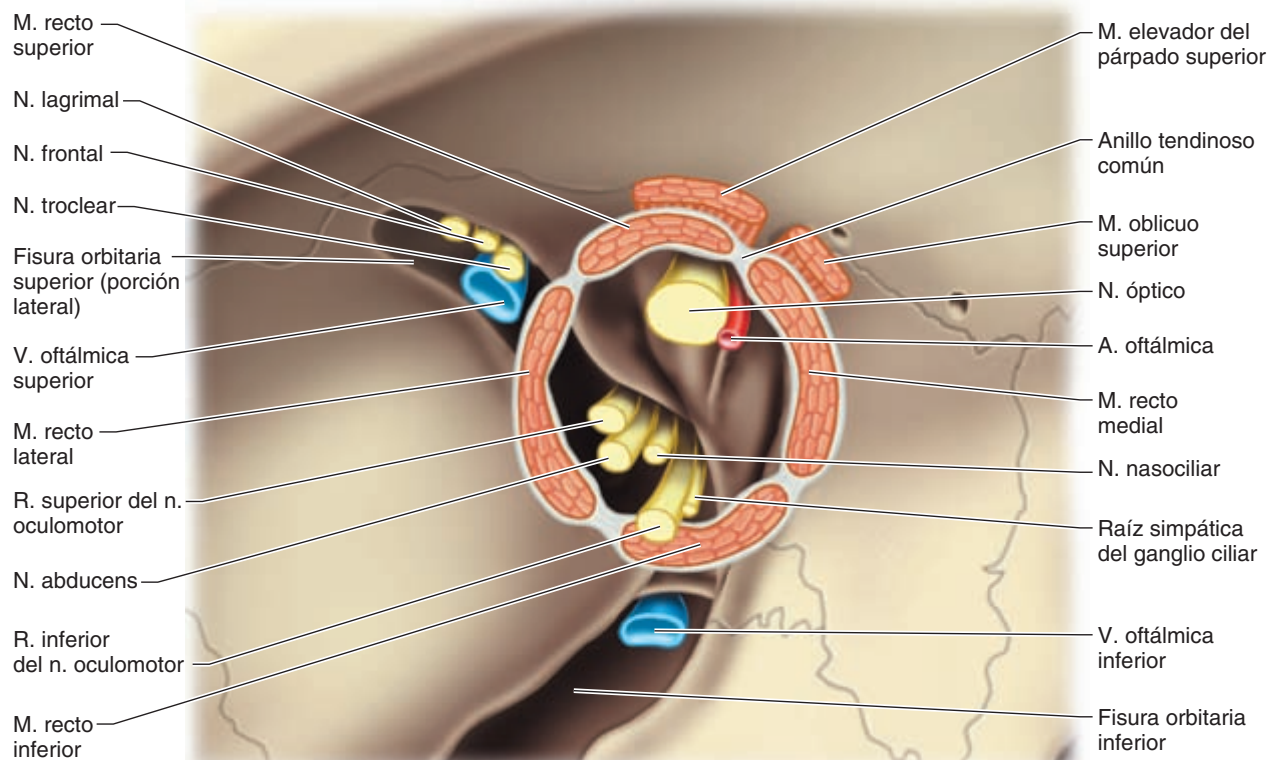


Fig. 3-83. Vértice de la órbita derecha.

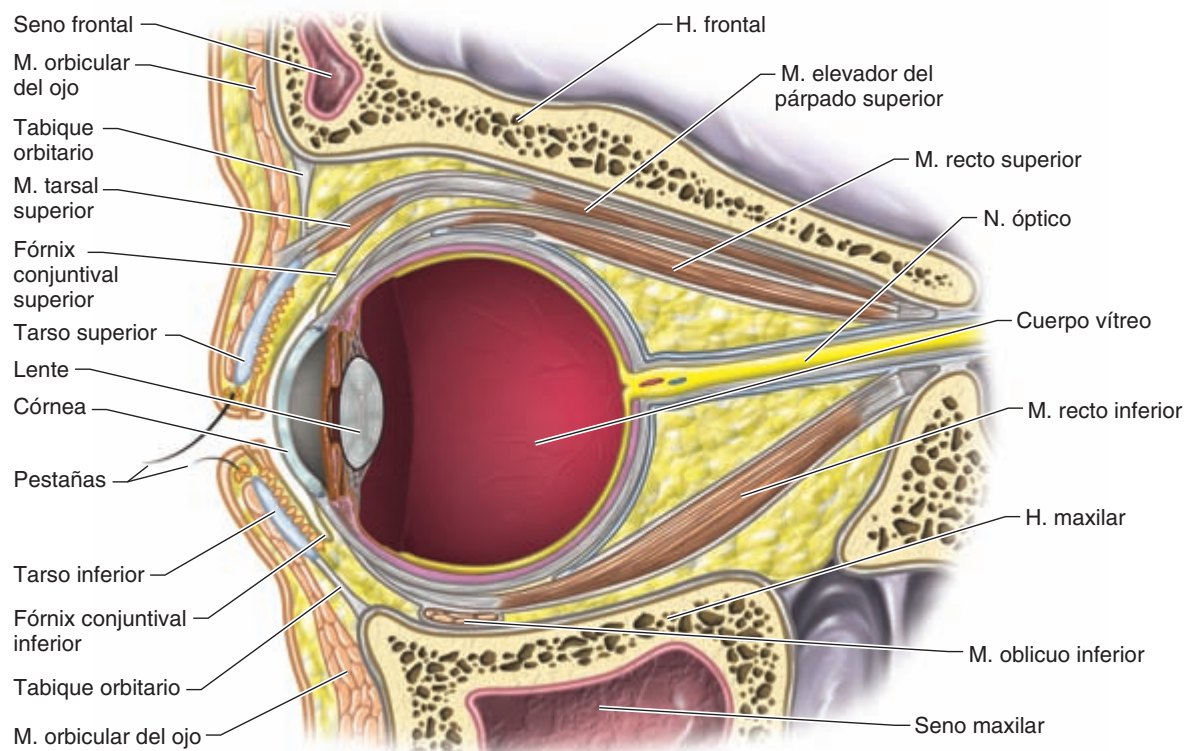


Fig. 3-84. Corte sagital de la órbita derecha.

Contenido

El contenido de la órbita está formado por: el **globo ocular**, los **órganos oculares accesorios** (glándulas y conductos lagrimales, párpados), los **músculos extrínsecos** e **intrínsecos** del ojo, el **nervio óptico**, los **nervios motores oculares** y los **vasos** de la órbita (**figs. 3-85 y 3-86**).

Enoftalmos

El enoftalmos es el desplazamiento en dirección posterior del globo ocular. Es raro y se produce como consecuencia de una atrofia de la grasa orbitaria (secundaria a un traumatismo, infección, o por la edad).

Exoftalmos

El exoftalmos o **proptosis** es el desplazamiento anormal de uno o ambos globos oculares en dirección anterior. La distancia entre el reborde orbitario externo y el vértice de la córnea debe ser mayor de 20 mm, o debe haber una asimetría de más de 2-3 mm entre ambas órbitas. Sus causas pueden ser: anomalías vasculares, procesos inflamatorios, tumores orbitarios, hipertiroidismo, etcétera.

Equimosis periorbitaria

La equimosis periorbitaria, también denominada "ojos de mapache", se produce después de **traumatismos craneoencefálicos** en los que hay una fractura de base de cráneo.

Fracturas de la órbita

La **fractura del piso de la órbita** aparece muchas veces, secundaria a un traumatismo con compresión de las estructuras orbitarias mediante un objeto romo. Como consecuencia de la fractura del piso de la órbita generalmente se hernia el contenido de la órbita hacia el **seno maxilar** correspondiente. Aparece **enoftalmos**, diplopía por atrapamiento del músculo recto inferior, neumórbita y crepitación a nivel del tejido subcutáneo. Si se fractura la pared medial de la órbita puede haber atrapamiento del músculo recto medial o lesión de la tróclea del oblicuo superior. Si la fractura pasa por el **vértice** de la órbita podemos encontrar compromiso del **nervio óptico** o un síndrome de la fisura orbitaria superior con compromiso de las estructuras que pasan por ella. La fractura del techo de la órbita puede presentarse con rinorrea o lesión de los senos paranasales.

Tumores orbitarios

Los **tumores orbitarios** cuando tienen un volumen de más de 1 cm³ producen diplopía y exoftalmos. En los niños podemos encontrar gliomas del nervio óptico, rhabdomyosarcomas, tumores quísticos (quistes dermoides) tumores metastásicos. En los adultos podemos encontrar tumores de origen vascular como los angiomas cavernosos, que son la causa más frecuente de exoftalmos tumoral en el adulto. También pueden aparecer tumores linfomatosos, meningiomas, tumores benignos y malignos originados en la glándula lagrimal, y tumores propagados desde los senos paranasales (mucocelos, epitelomas, osteomas).

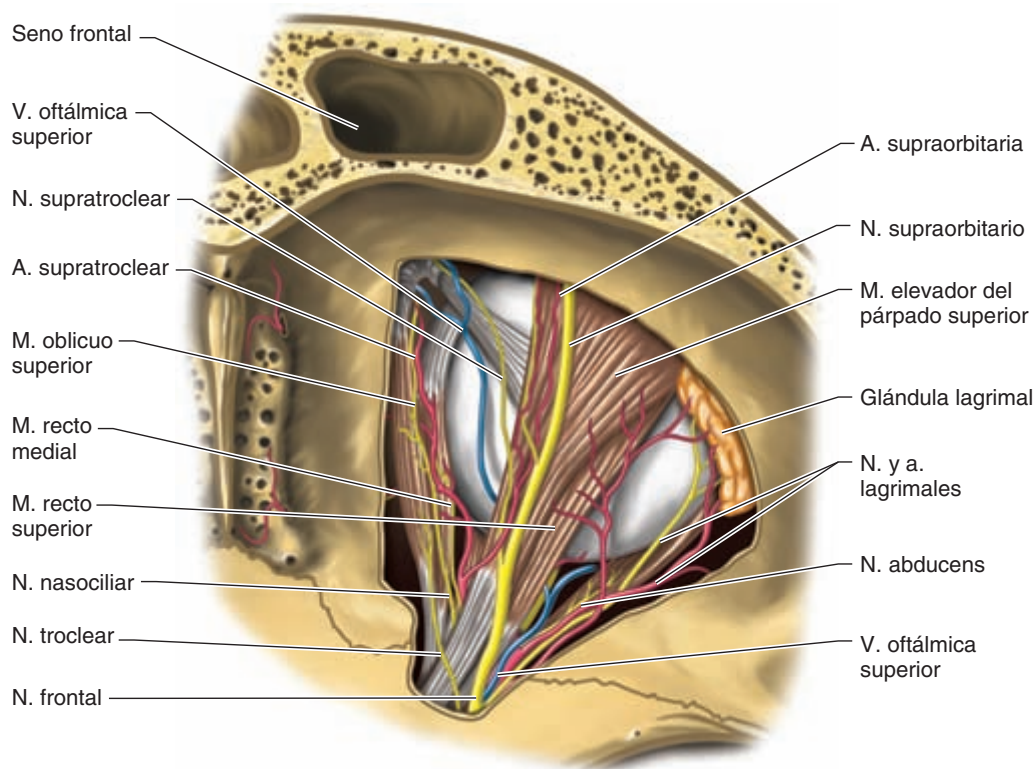


Fig. 3-85. Contenido de la órbita, vista superior. Se retiró el techo de la órbita.

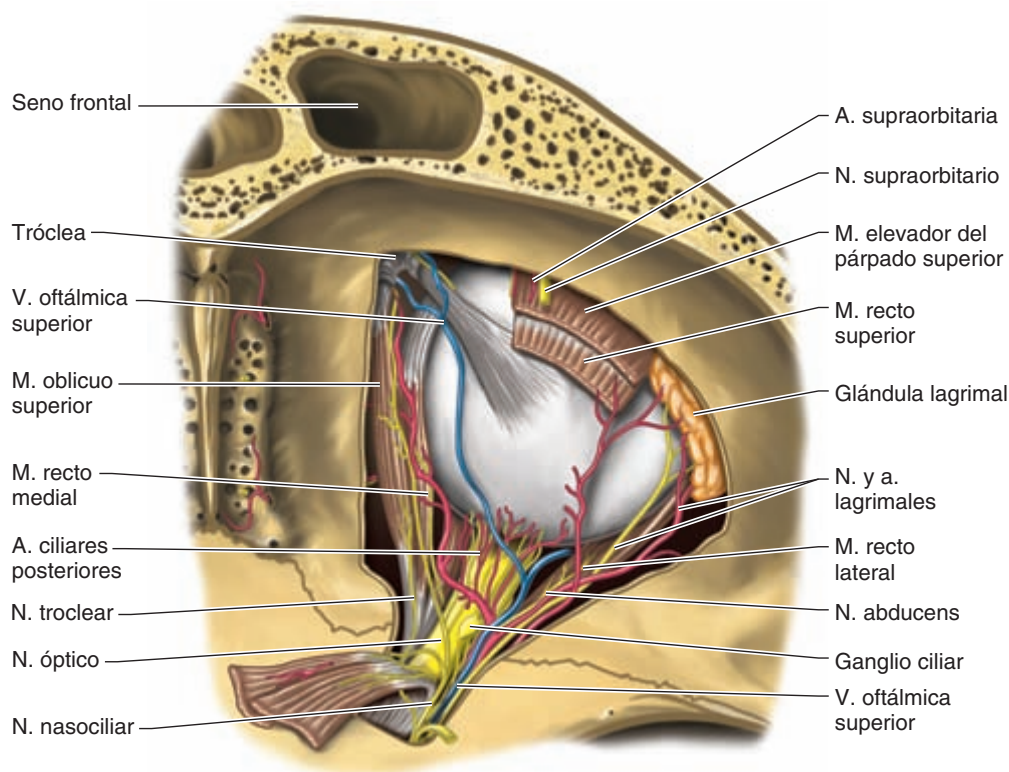


Fig. 3-86. Contenido profundo de la órbita, vista superior. Se recortaron los músculos elevador del párpado superior y recto superior.

Globo ocular

El globo ocular es un **órgano par, esférico**, que está **algo aplanado** desde arriba hacia abajo. Es el **receptor** del **aparato visual**. Presenta un **polo anterior**, correspondiente al **vértice de la córnea**, y un **polo posterior** que está ubicado en dirección opuesta al polo anterior y en dirección lateral a la salida del nervio óptico. La circunferencia mayor del globo ocular, equidistante de los polos anterior y posterior, corresponde al **ecuador**. Los **meridianos** son los semicírculos imaginarios que están ubicados en ángulo recto al ecuador, entre los polos anterior y posterior. Ambos polos están a su vez conectados por una línea imaginaria que corresponde al **eje externo del globo ocular**. El **eje interno del globo ocular**, en cambio, es la distancia entre la cara posterior de la córnea y la cara interna de la retina. El **eje óptico** se extiende desde el punto medio de la córnea y el lente hasta el punto de la retina, que está ubicado entre la fovea central y el disco óptico. El **globo ocular** se divide en **dos segmentos**: uno **anterior**, que incluye la córnea y el lente, y la porción que está por delante de estas estructuras, y uno **posterior** que está ubicado por detrás del lente y de la zónula ciliar.

El globo ocular está formado por una pared y un contenido (**fig. 3-87**).

Pared del globo ocular

La pared del globo ocular está formada por tres

capas (la capa fibrosa) que es la más externa, la capa media o vascular y la capa interna.

Capa fibrosa del globo ocular

Es la **capa más externa** de la pared del globo ocular. Está **formada** adelante **por** la **córnea**, transparente y poco extensa, y atrás por la **esclerótica**.

La **esclerótica** está conformada por **fibras de colágeno entrelazadas** y algunas fibras elásticas, denominadas sustancia propia. Esta **sustancia propia** es el principal componente de la pared del globo ocular. La esclerótica es **opaca** a la luz y corresponde aproximadamente a cinco sextos de la capa fibrosa. Tiene un **color blanco azulado** y con la edad se torna amarillenta. Su **cara externa**, convexa, da **inserción** a los **músculos extrínsecos** del ojo. Su **cara interna**, cóncava, se relaciona con la capa vascular. Entre la cara interna de la esclerótica y la capa vascular está la **lámina supracoroides**. Esta lámina está formada por tejido conectivo laxo con aislados melanocitos dispersos en él que le dan un tinte amarillento. En dirección anterior se continúa con la córnea. Entre estas dos encontramos el **surco de la esclerótica**, producido por la mayor curvatura de la córnea. En el ángulo entre la córnea y el iris hay un entramado de tejido conectivo que se denomina **tejido trabecular**. La porción del tejido trabecular que está adherida a la esclerótica se denomina porción esclerocorneal, y la porción que está adherida al iris se denomina porción uveal. En este tejido trabecular también encontramos una elevación anular que se abre hacia el seno venoso de la esclerótica: la **huella escleral**. Esta última

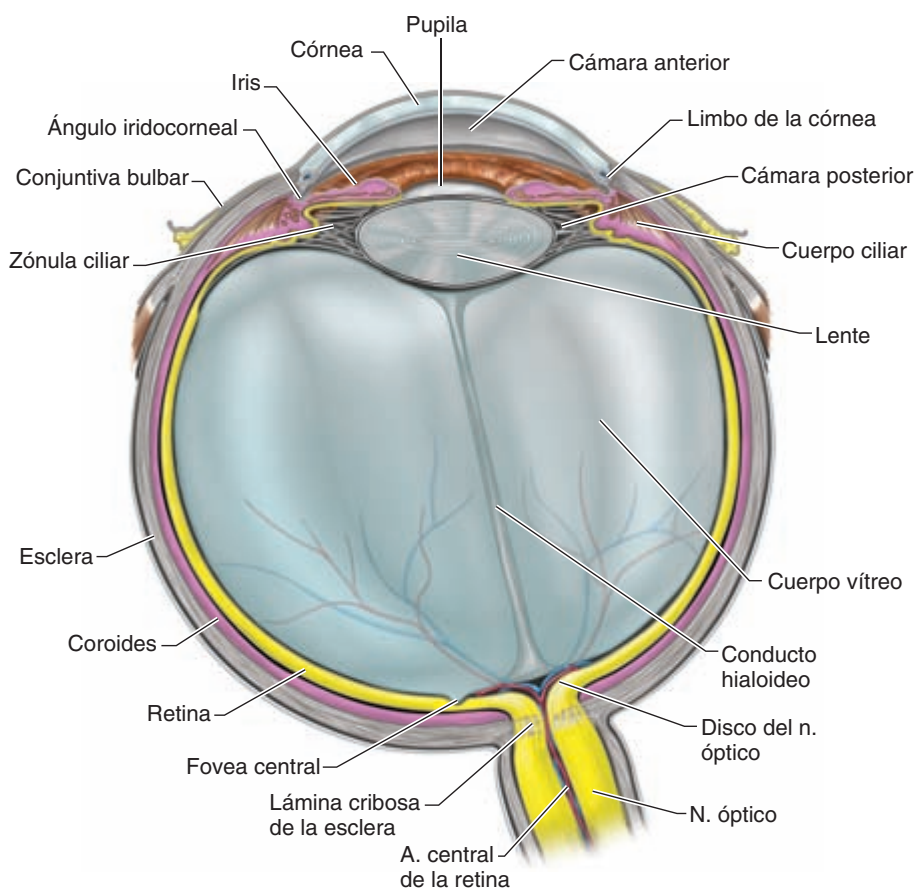


Fig. 3-87. Corte horizontal del globo ocular izquierdo, vista superior.

rodea la porción posterior del seno venoso. El **seno venoso de la esclerótica [conducto de Schlemm]** es un vaso circular que limita con la cara interna del tejido trabecular. Este conducto puede estar interrumpido o puede ser doble. Su función es drenar el humor acuoso de la cámara anterior del globo ocular. Por fuera de la cara externa de la esclerótica está la capa episcleral, que corresponde al tejido ubicado entre la cara externa de la esclerótica y la capa fascial del globo ocular. En la porción posterior de la esclerótica está la **lámina cribosa de la esclerótica**. Aquí la sustancia propia está multiperforada para el pasaje de las fibras del nervio óptico. La **esclerótica está irrigada** por ramas de los **vasos ciliares cortos anteriores y posteriores**. El **drenaje venoso** de la esclerótica termina en las **venas coroideas** y en las **venas ciliares anteriores**. La **inervación** de la esclerótica está dada por **ramos** de los **nervios ciliares**.

La **córnea** forma el **sexto anterior de la capa fibrosa** del globo ocular. Es **transparente** y su **espesor** es de aproximadamente **0,9 mm** en la porción **media** y **1,2 mm** en los **márgenes**. El **radio** de la córnea es **menor** que el radio de la esclerótica, por lo que **sobresale** en relación con esta última. La córnea está **encastada en la abertura anterior** de la **esclerótica**. El borde de la córnea que se continúa con la esclerótica se denomina **unión esclerocorneal o limbo de la córnea**. La córnea presenta una **cara anterior**, convexa y lisa, que entra en contacto con las lágrimas y el aire, y

una cara posterior cóncava. El epitelio que recubre la cara anterior de la córnea está formado por cinco capas de epitelio escamoso. La membrana basal del epitelio de la córnea es la lámina limitante anterior (membrana de Bowman). Tiene aproximadamente 10-20 mm de espesor y se continúa en profundidad con la sustancia propia. Esta sustancia está formada por láminas de tejido conectivo que yacen dentro de una sustancia basal que contiene mucopolisacáridos. Esta sustancia propia es el principal componente avascular de la córnea. La transparencia de la córnea es producida por la turgencia de las fibras y la distribución del líquido coloide. La transición entre el epitelio conjuntival y el epitelio de la cara anterior de la córnea corresponde al **anillo conjuntival**. El **vértice de la córnea** es el punto más anterior de su cara anterior. La **cara posterior** de la córnea forma la pared anterior de la cámara anterior del ojo. Está recubierta por endotelio. Este endotelio de la cámara anterior del ojo está formado por epitelio escamoso simple, que se encuentra apoyado sobre su membrana basal: la lámina limitante posterior [membrana de Descemet]. En sus márgenes laterales esta lámina se divide en fibras que se irradian hacia la esclerótica y el iris. El humor acuoso pasa a través de los espacios que se forman entre estas fibras y termina en el seno venoso escleral. La córnea **no presenta vasos sanguíneos ni linfáticos**, pero posee una **rica inervación**, por lo que las úlceras de córnea son muy dolorosas.

Capa vascular del globo ocular [úvea]

Es la **capa media** de la pared del **globo ocular**. Está **formada por** dos porciones: anterior y posterior. La porción anterior es musculovascular y más pequeña, y está formada por el **cuerpo ciliar** y el **iris**. La porción posterior es amplia y vascular, y corresponde a la **coroides**.

La **coroides** es la porción de la capa vascular que está ubicada **entre** la **retina**, que está por dentro, y la **esclerótica**, que está por fuera. Es una membrana de **3-4 mm** de **espesor**, que ocupa aproximadamente las tres cuartas partes de la esfera del globo ocular y que está conformada principalmente por vasos voluminosos, sobre todo venosos, denominados **vasos sanguíneos coroides**. Presenta un **foramen posterior**, por donde pasa el **nervio óptico**. En este lugar la coroides está firmemente adherida a la esclerótica. La coroides también presenta un **foramen anterior**, determinado por la **ora serrata**, donde la coroides se continúa hacia delante con el cuerpo ciliar. La **coroides está formada por cuatro láminas**: supracoroidea, vascular, capilar y basal. La lámina supracoroidea es la más externa y está ubicada directamente por debajo de la esclerótica. Contiene células pigmentadas y sus fibras están parcialmente recubiertas por endotelio. En el interior de esta lámina se forma un sistema de espacios denominado espacio pericoroideo, que pertenece al sistema linfático. En este espacio encontramos las arterias ciliares posteriores largas y cortas, las venas vorticosas y los nervios ciliares. La lámina vascular de la coroides contiene ramas de las arterias ciliares cortas posteriores. La lámina capilar está formada por una red densa de capilares, que se extiende hasta la ora serrata. Generalmente encontramos una capa de tejido conectivo que la separa de la lámina vascular. Entre la lámina vascular (externa) y el epitelio pigmentario de la retina (interno), encontramos la lámina basal [membrana de Bruch] de la coroides.

La coroides se continúa en dirección anterior con el **cuerpo ciliar**. Este último **se extiende** por lo tanto **desde** la **ora serrata** **hasta** la **raíz del iris**. El cuerpo ciliar **contiene** en su interior el **músculo** y los **procesos ciliares**. El **músculo ciliar** está formado por **músculo liso**, que presenta fibras meridionales, longitudinales, radiales y circulares. Las fibras meridionales [músculo de Brücke] son fibras que se extienden en sentido meridional desde la huella escleral hasta la esclerótica, pasando a lo largo de la coroides. Las fibras longitudinales se originan a nivel de la unión esclerocorneal y luego siguen el trayecto de las fibras meridionales. Las fibras radiales forman la porción media del músculo ciliar, cruzando de medial a lateral el cuerpo ciliar. La capa de fibras anulares internas del músculo ciliar corresponde a las fibras anulares [músculo de Müller]. **La contracción del músculo ciliar lleva la coroides hacia delante, relajando las fibras de la zónula y permitiendo que el lente adopte una forma más convexa para la visión de cerca.** Los procesos ciliares son entre 70 y 80 pliegues radiados que contienen numerosos capilares. Miden 0,1-0,2 mm de ancho, 1 mm de alto por 2-3 mm de largo. El epitelio de los procesos ciliares produce humor acuoso. Los procesos ciliares forman una zona circular que se denomina **corona ciliar**. Los pliegues más bajos de la corona ciliar, algunos de los

cuales están ubicados entre los procesos ciliares, son los pliegues ciliares. Entre la corona ciliar y la ora serrata encontramos una región circular que está cubierta por los pliegues ciliares: el orbículo ciliar. Los cuerpos ciliares presentan también una **lámina basal**, que se continúa con la lámina basal de la coroides. Sobre esta lámina basal asienta el epitelio del cuerpo ciliar.

El **iris** es un disco redondeado de 10 a 12 mm de diámetro que presenta una apertura central, la **pupila**. El iris varía de color según el individuo y está ubicado en el plano frontal en la parte más anterior de la capa vascular. Forma el límite posterior de la cámara anterior del ojo y se continúa en sus márgenes con el cuerpo ciliar. El iris presenta una **cara anterior** y una **cara posterior**, que están orientadas hacia las cámaras anterior y posterior del ojo, respectivamente. El borde interno del iris que rodea a la pupila se denomina **borde pupilar** y el borde externo del iris, que está adherido al cuerpo ciliar y al ángulo iridocorneal, es el **borde ciliar**. La porción más medial del iris se denomina **porción pupilar o borde interno del iris**. La **porción más lateral del iris o porción ciliar** es más amplia que la precedente y más pálida. **Histológicamente** el iris está formado por **dos capas de epitelio, anterior y posterior**, entre las cuales está interpuesto el **estroma** del iris. El **epitelio posterior** del iris está formado por el **epitelio pigmentario**, formado por dos capas de células epiteliales pigmentadas. El estroma del iris está formado por una estructura basal vascular en la que se intercalan **células pigmentadas y fibras musculares**. Las fibras musculares corresponden a los **músculos esfínter y dilatador de la pupila**. El primero está formado por una red de fibras musculares espiraladas, que al contraerse disminuyen el diámetro de la pupila (miosis) y por lo tanto el ingreso de la luz. Este músculo está inervado por fibras parasimpáticas provenientes del nervio oculomotor. El **músculo dilatador de la pupila** está formado por una capa delgada de fibras musculares lisas, orientadas principalmente en dirección radial. La contracción de estas fibras aumenta el diámetro pupilar (midriasis) y con ello el ingreso de luz. Este músculo está inervado por fibras simpáticas provenientes del plexo carotídeo. El diámetro de la pupila varía entonces en respuesta a la cantidad de luz que ingresa en el ojo y a la distancia a la que se encuentra el objeto que se observa.

La **capa media del ojo** está **vascularizada** en su porción posterior, hasta la ora serrata, por las **arterias ciliares cortas posteriores**. Los vasos que llegan al iris provienen de los círculos arteriales mayor y menor del iris. El **círculo arterial mayor del iris** está ubicado a nivel del borde ciliar del iris. Está formado por la unión entre las arterias ciliares posteriores largas y cortas. A partir de este círculo se originan ramas radiadas en dirección hacia el borde pupilar. El **círculo arterial menor del iris** está ubicado a nivel del borde pupilar del iris. Está formado por las anastomosis entre las ramas radiadas del círculo arterial mayor del iris. Las **venas de la capa media** del ojo siguen el trayecto inverso de las arterias mencionadas más arriba. Las venas se juntan a nivel de los procesos ciliares para conformar los **plexos venosos coroides**, que terminan en la red venosa coroidea, afluente de la **vena oftálmica (figs. 3-88 y 3-89)**.

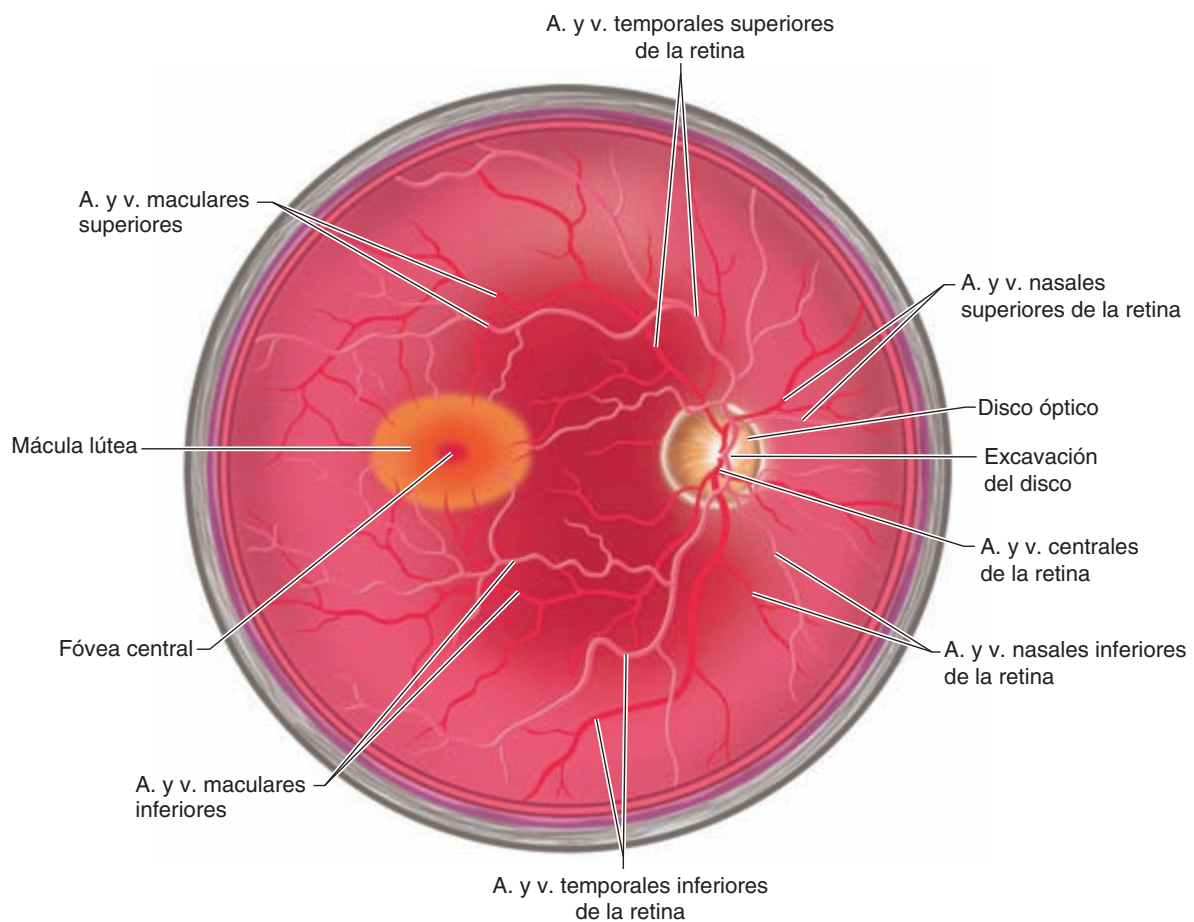


Fig. 3-88. Fondo de ojo del lado derecho.

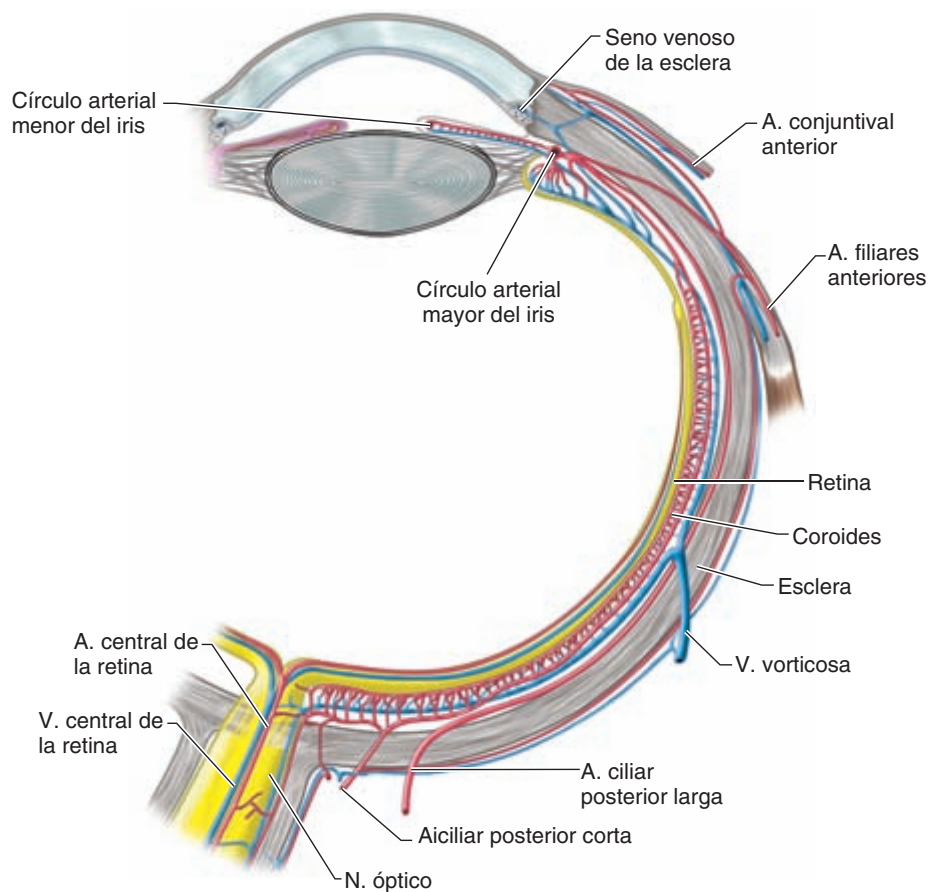


Fig. 3-89. Corte horizontal del globo ocular, esquema de la vascularización.

La **inervación de la capa media del ojo** proviene de los **nervios ciliares cortos** (originados del ganglio ciliar) y **largos** (originados del nervio nasociliar). Estos nervios aportan la inervación motora para los músculos ciliar y del iris, y las fibras sensitivas para el epitelio del iris, además de dar la inervación vasomotora y trófica de esta capa (**fig. 3-90**).

Capa interna del ojo

La capa más interna del ojo está formada por la **retina** y el **epitelio pigmentario**.

La **retina** es la porción de la capa interna del ojo que es sensible a la luz y que está ubicada por dentro de la capa vascular del ojo. La retina se extiende desde el nervio óptico (atrás) hasta la cara posterior del iris (adelante). Deriva de las dos capas de la placoda óptica. La retina presenta una porción ciega y una porción óptica. El límite entre ambas porciones está determinado por la **ora serrata**. La **porción ciega** de la retina **no es sensible a la luz**. Está ubicada por delante de la ora serrata y presenta una porción ciliar y la porción iridiana de la retina. La primera corresponde al epitelio pigmentado simple de células cuboideas que está adherido a la cara posterior del cuerpo ciliar. La porción iridiana corresponde al epitelio pigmentado de dos capas de células cuboideas, que está adherido a la cara posterior del iris. La **porción óptica de la retina** está ubicada por detrás de la ora serrata. Recibe los impulsos luminosos y los transforma en impulsos nerviosos. Está formada por varias capas de células que de afuera hacia

dentro corresponden a las capas: pigmentaria, neural, segmentaria interna y externa, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar, de fibras nerviosas y limitante interna. La cara medial de la retina es cóncava y limita con el cuerpo vítreo. Es lisa y vascular, y presenta las siguientes estructuras que se pueden identificar en el fondo de ojo: el disco óptico, la mácula y las ramas de la arteria central de la retina con las venas acompañantes. El **disco óptico** se encuentra en el fondo de ojo 3-4 mm en dirección medial a la mácula. Es el sitio de origen del nervio óptico, y su diámetro es de alrededor de 1,6 mm. El nervio óptico está formado por un conjunto de fibras, que tienen su núcleo en las neuronas ganglionares de la capa ganglionar de la retina. En el centro del disco óptico encontramos la **depresión del disco óptico**, que contiene los troncos de los vasos centrales de la retina. La **mácula** es la región ovalada (en sentido transversal) que se encuentra a nivel del polo posterior del globo ocular, en dirección lateral al disco óptico. Es de color amarillento y mide 2-4 mm de diámetro. En su centro encontramos una **pequeña depresión** de 1-2 mm de diámetro: la **fóvea central**. Ésta se produce por una reducción de las capas internas de la retina. La porción más delgada de la fóvea central, donde la retina está constituida **únicamente** por **conos**, se denomina **fovóla**. Esta última contiene alrededor de 2.500 conos y tiene un diámetro de 0,2-0,4 mm.

La **retina está irrigada por ramas de la arteria central de la retina** (rama de la **arteria oftálmica**) y de

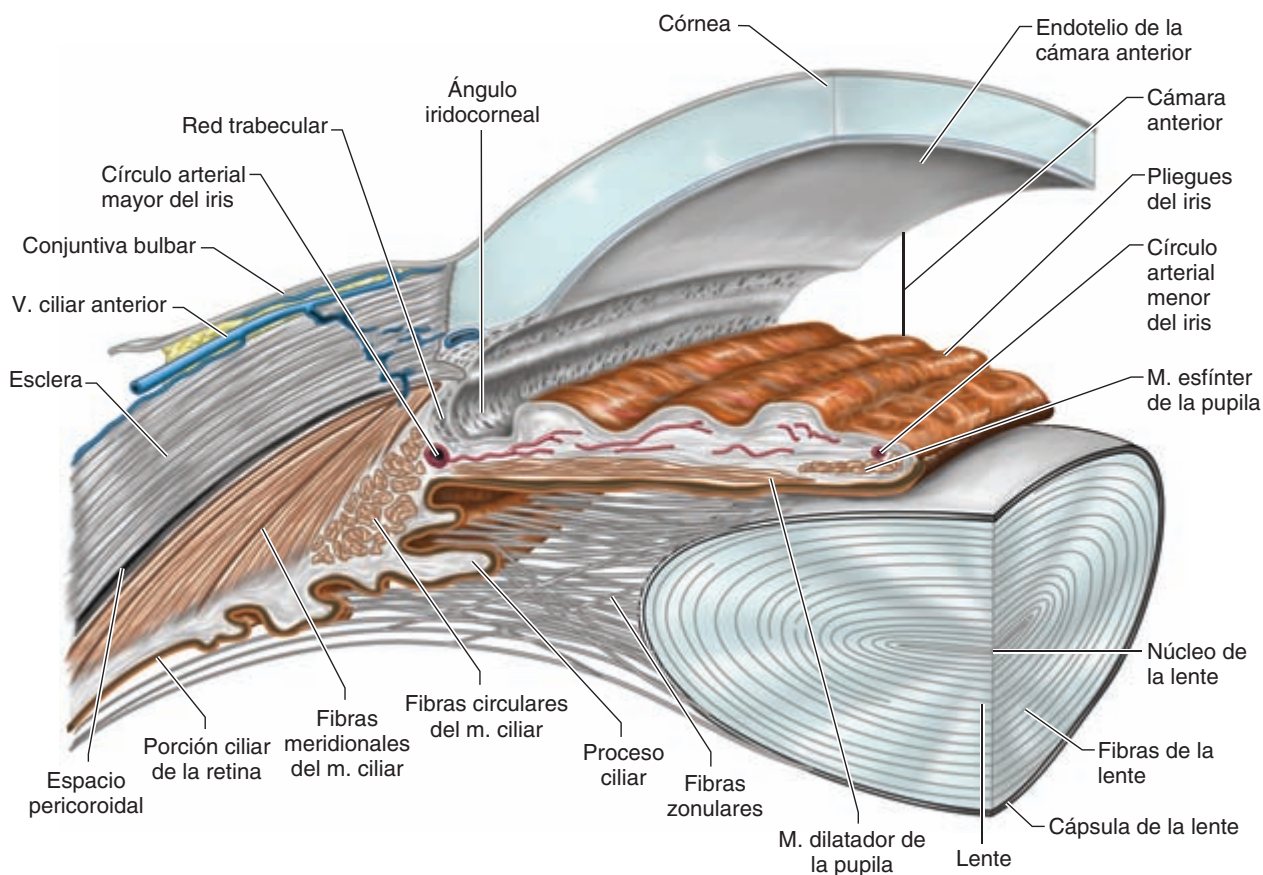


Fig. 3-90. Detalle de la región ciliar del ojo.

la **vena homónima**, que están ubicadas en la cara interna de la retina. La arteria y la vena centrales de la retina tienen una porción intraocular que irriga y drena, respectivamente, a la retina. Alrededor del nervio óptico se forma un pequeño círculo vascular que perfora la esclerótica: es el **círculo vascular del nervio óptico**. De él se originan las **arteriolas maculares superior, media e inferior** que irrigan las porciones correspondientes de la mácula. Al llegar al disco óptico, la arteria central de la retina se divide en una rama ascendente y otra rama descendente. La rama ascendente se divide a su vez en una rama lateral, la **arteriola temporal superior de la retina**, y una rama medial, la **arteriola nasal superior de la retina**. La rama descendente da también una rama lateral, la **arteriola temporal inferior de la retina**, y una rama medial, la **arteriola nasal inferior de la retina**. Cada una de las arteriolas mencionadas más arriba está acompañada por la vénula homónima, que drena la sangre venosa a la vena central de la retina y desde ésta hacia la vena oftálmica.

Reflejo pupilar a la luz

El iris dilata (**midriasis**) o estrecha (**miosis**) la pupila. Estos **movimientos** son **reflejos**: el **sistema simpático** regula la **iridodilatación** y el **parasimpático** regula la **iridoconstricción**.

La **vía iridodilatadora** tiene el cuerpo de la neurona preganglionar a nivel del asta lateral de la médula espinal de los primeros segmentos torácicos [centro cilioespinal de Budge]. Estas neuronas reciben la información visual de la retina a través del tracto tectoespinal. Las eferencias de estas neuronas llegan al ganglio estrellado del simpático cervical. No hacen sinapsis en este ganglio y continúan su trayecto hasta el ganglio cervical superior, donde hacen sinapsis con la segunda neurona de la vía. El axón (posganglionar) de esta neurona acompaña al plexo carotídeo interno, luego al ramo oftálmico del NC V, e ingresa en la órbita. Allí se dirige directamente al globo ocular o pasa primero por el ganglio ciliar (sin hacer sinapsis) conformando los nervios ciliares largos. Estos últimos inervan el músculo dilatador del iris, produciendo así la midriasis.

Es importante resaltar que la presencia de tumores en el lóbulo superior del pulmón derecho, o la lesión de la cadena simpática cervical conduce a la presencia de un **síndrome de Horner** caracterizado por ptosis palpebral, miosis y a veces anhidrosis de la hemicara ipsolateral.

La **vía iridoconstrictora** tiene el núcleo de la 1ª neurona a nivel del núcleo visceral del nervio oculomotor. Las fibras de esta neurona acompañan al NC III en su recorrido y a nivel de la órbita se dirigen hacia el ganglio ciliar, donde hacen sinapsis con la 2ª neurona, que forma los nervios ciliares cortos, que a su vez inervan el músculo constrictor del iris, produciendo la miosis o iridoconstricción.

Uveítis

Es la inflamación de la **úvea**. Se manifiesta con un ojo rojo y doloroso, por lo que es importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden pro-

ducir un ojo rojo como, por ejemplo, la conjuntivitis, el glaucoma agudo y la queratitis.

Oftalmoscopia

La oftalmoscopia permite visualizar el **fondo de ojo**. Aquí encontramos, en dirección medial al centro de la imagen el **disco óptico**, que corresponde al sitio de salida del globo ocular de las fibras que conforman el nervio óptico. En el centro del disco óptico (papila) está la arteria central de la retina que se divide en sus ramas nasales, temporales y maculares. En dirección lateral al disco óptico (aproximadamente 3-4 mm) está la **mácula**. Esta última tiene forma ovalada y en su centro presenta una depresión: la **fóvea central** (véase fig. 3-88).

Desprendimiento de la retina

En el desprendimiento de retina, el epitelio pigmentario se separa del resto de las capas de la retina. La causa más frecuente es la regmatógena, seguida por las etiologías traccional y exudativa. En el **desprendimiento regmatógeno** aparece una fisura o agujero en la retina, por donde pasa líquido al espacio subretiniano. Este líquido va desprendiendo la retina. El **desprendimiento traccional** se produce luego de episodios de hemorragia vítrea por la formación de tractos fibrosos que, cuando se contraen, traccionan y desprenden la retina. El desprendimiento de **tipo exudativo** ocurre cuando la retina se desprende como consecuencia de procesos exudativos a nivel de los vasos coroideos. Éstos pueden estar causados por procesos inflamatorios, vasculares (hipertensión arterial) o neoplásicos.

Clínicamente el desprendimiento de retina se manifiesta con miodesopsias (moscas volantes) cuando se rompen los capilares pequeños, y visión de luces (fosfenos). En el fondo de ojo se pueden ver pliegues o a veces desgarros de la retina a través de los que se observa la coroides.

Papiledema

Es el **edema de papila** producido por la hipertensión intracraneal. Generalmente es bilateral, salvo en los pacientes con una miopía de más de 10 dioptrías o atrofia de uno de los ojos. En la oftalmoscopia se puede ver la **papila elevada**, hipervascularizada (hiperémica), congestiva y de bordes borrosos. Clínicamente el paciente no presenta compromiso de la agudeza visual, ni de los reflejos pupilares, pero refiere episodios de visión borrosa, diplopía si hay compromiso del NC VI, y cefaleas.

Contenido del globo ocular

El contenido del globo ocular está conformado por el **lente**, el **cuerpo vítreo** y el **humor acuoso**, que está contenido en las **cámaras** anterior y posterior **del ojo**.

Lente [cristalino]

Es una **lente biconvexa** que está **suspendida por la zónula ciliar**, una membrana elástica periférica, entre la pupila (adelante) y el cuerpo vítreo (atrás). Tiene un

diámetro de 9-10 mm y un espesor de aproximadamente 4 mm. Presenta dos caras (anterior y posterior) y **dos polos (anterior y posterior)**. Ambos polos están unidos entre sí por una línea imaginaria: el **eje de la lente**. La **cara anterior** es la cara menos convexa, tiene un radio de 8,3-10 mm y está relacionada de medial a lateral con la pupila, la cámara posterior, el iris y los procesos ciliares. La **cara posterior** es la más convexa: presenta un radio de aproximadamente 6,5 mm y está relacionada con la cara anterior del cuerpo vítreo. El sitio de mayor circunferencia del lente corresponde al **ecuador**. Las **radiaciones** del lente son las líneas formadas por cada una de las fibras del lente, que se pueden ver en los jóvenes y se asemejan a una estrella de tres puntas.

El **lente está compuesto** por la **sustancia del lente**, que se halla ubicada por debajo del epitelio del lente y que tiene un índice de refracción normal de 1,44-1,55. La sustancia del lente presenta una porción periférica, la corteza del lente, y una porción central correspondiente al núcleo del lente. Entre ambas porciones no hay un límite neto. La corteza del lente tiene un mayor contenido de agua, por lo que es más blanda que el núcleo. La sustancia del lente está rodeada por el **epitelio del lente**, que a su vez está cubierto por la **cápsula del lente**. Esta última es una membrana cristalina de aproximadamente 15 mm de espesor, más gruesa a nivel del polo anterior que a nivel del polo posterior, sitio de inserción de las fibras de la zónula.

El **lente** se mantiene en su posición gracias al **aparato suspensor formado por la zónula ciliar**. Esta última está formada por un sistema de fibras radiadas de distinta longitud, las **fibras de la zónula**, que se adhieren al ecuador y a las caras anterior y posterior del lente. Distalmente estas fibras se insertan a nivel de la lámina basal del cuerpo ciliar y de la porción ciliar de la retina. Entre las fibras de la zónula se forman espacios: los **espacios zonulares** [conductos abollonados]. Por estos espacios fluye el humor acuoso. La **contracción y relajación** de los **músculos ciliares, tensa o relaja**, respectivamente, la **zónula ciliar**. Como consecuencia, el lente aumenta o disminuye su curvatura. En la **visión de cerca** el **lente** se torna **más convexo** y en la **visión de lejos** se **aplana**: este fenómeno se denomina **acomodación**.

El lente **no está vascularizado ni innervado**. Se nutre por imbibición.

Cámaras del globo ocular y su contenido

Éstos son los espacios que se encuentran por dentro de la pared del globo ocular.

La **cámara anterior** corresponde al espacio que queda entre la cara anterior del iris y la cara posterior de la córnea. Esta cámara se comunica con la cámara posterior por medio de la pupila. Entre el iris y la córnea se forma el **ángulo iridocorneal**, que contiene el tejido trabecular que drena el humor acuoso hacia el seno venoso escleral.

La **cámara posterior** corresponde al espacio limitado en dirección anterior por el iris y el cuerpo ciliar, y en dirección posterior por la cara anterior del cuerpo vítreo.

El **espacio retrozonular**, corresponde al espacio que está detrás de las fibras de la zónula.

La **cámara vítrea o postrema** es el espacio ubicado por detrás del lente, que está ocupado por el **cuerpo vítreo**. El **cuerpo vítreo** tiene una **consistencia gelatinosa** debido a su contenido elevado en **ácido hialurónico** y ocupa los dos tercios posteriores del globo ocular. En su cara anterior encontramos una depresión para el lente: la **fosa hialoidea**. El cuerpo vítreo está formado en un **98%** por **agua** y en un **2%** por proteínas, cloruro de sodio y una red de pequeñas fibras de tejido conectivo que conforman el **estroma vítreo**. Estas fibras se condensan a nivel de la superficie externa el cuerpo vítreo formando la **membrana vítrea** [hialoidea]. El líquido que rodea las fibras del estroma vítreo se denomina **humor vítreo**. El **conducto hialoideo** [de Cloquet-Stilling] atraviesa el cuerpo vítreo desde el polo posterior del lente hasta el disco óptico. Es un vestigio de la arteria hialoidea, rama de la arteria oftálmica que sólo está presente durante el desarrollo embrionario.

El **humor acuoso** es el líquido producido por los **procesos ciliares**. Pasa desde los espacios de la zónula ciliar hacia la **cara anterior del lente**, y desde allí pasa a través de la pupila hacia la **cámara anterior** del ojo. La cantidad de humor acuoso ronda entre los 0,2 y 0,3 cm³. Es un líquido transparente formado en un **98%** por agua, **1,4%** de cloruro de sodio y **0,6%** de proteínas y glucosa. Su índice de refracción es de 1,336.

Úlceras corneales

Las **úlceras corneales** y otras **queratitis** se caracterizan por la tríada clínica típica de: **dolor ocular** (por espasmo de los músculos ciliar y esfínter del iris), **inyección conjuntival**, **pérdida de visión variable** por la **pérdida de transparencia** y de la regularidad del tejido corneal. Las causas de las **queratitis** pueden ser infecciosas (virus, bacterias u hongos) y no infecciosas. Las causas no infecciosas pueden ser: traumáticas, por erosión simple, cuerpos extraños, quemadura; químicas, por sustancias tóxicas; físicas (radiaciones ultravioletas); queratitis por exposición, que se deben a la **maloclusión palpebral** con la consiguiente falta de lubricación de la córnea, y las **úlceras neuropalíticas** en las que la córnea se encuentra anestesiada como consecuencia del compromiso del NC V.

Cataratas

Es la opacidad del **lente** que se produce por degeneración de la cápsula y de las fibras cristalinas. Sus causas son: traumatismos, contusiones, radiaciones ultravioletas o ionizantes, alteraciones del pH del medio, diabetes, hipertiroidismo, hipocalcemia, galactosemia, o por envejecimiento (la más frecuente). Clínicamente se manifiesta con **disminución progresiva de la agudeza visual**. Puede aparecer **fotofobia**, **diplopía monocular** y **visión de halos coloreados**.

Órganos oculares accesorios

Los órganos oculares accesorios corresponden a los vasos y nervios de la órbita, los **músculos extrínsecos**

del globo ocular, el aparato lagrimal y el aparato de protección del globo ocular (cuadro 3-21).

Músculos extrínsecos del globo ocular

Los **músculos extrínsecos** del globo ocular son músculos estriados que se contraen por reflejo o voluntariamente. Los **músculos intrínsecos** del globo ocular (p. ej., el músculo ciliar), en cambio, están formados por músculo liso y su contracción es únicamente refleja. Son **ocho** los **músculos extrínsecos** del globo ocular: **cuatro rectos** (superior, inferior, medial y lateral), que tienen su **origen** a nivel del **anillo tendinoso común**, **dos oblicuos** (superior e inferior), el **músculo orbitario**, y el **músculo elevador del párpado superior** (fig. 3-91).

Anillo tendinoso común [anillo de Zinn]

Este anillo tendinoso da **origen** a los **músculos rectos**. Rodea el **conducto óptico** y la **porción medial de la fisura orbitaria superior**. Adopta un trayecto ante-

rior y se divide en **cuatro bandeletas** (**superiores medial y lateral**, e **inferiores medial y lateral**) que separan a cada uno de los cuatro músculos rectos. A través de la bandeleta superior y medial pasa el nervio óptico, que la perfora. La bandeleta superior lateral se dispone alrededor de los nervios III, VI, nasociliar, y de la raíz simpática del ganglio ciliar, que ingresan en el cono muscular.

Músculo recto superior

Este músculo se extiende desde el **anillo tendinoso común** hasta la **esclerótica** ubicada a nivel de la línea oblicua que pasa por delante del ecuador y **7-8 mm por detrás del borde de la córnea**. En su trayecto se dirige desde atrás hacia delante, pasando por encima de las inserciones distales del músculo oblicuo superior. El músculo recto superior está innervado por el **nervio oculomotor** y su contracción produce la **elevación e intorsión del polo superior del globo ocular** (fig. 3-92).

Músculo recto inferior

Este músculo se extiende desde el **anillo tendinoso común**, entre las bandeletas inferiores, hasta la **esclerótica** que está a nivel de una línea oblicua ubicada

Cuadro 3-21. Músculos extrínsecos de los ojos

Músculos	Inserciones	Inervación	Acción
<i>Recto superior</i>	Anillo tendinoso común; línea oblicua, por delante del ecuador del ojo, a 8 mm por detrás del borde de la córnea	Nervio oculomotor	Eleva y rota medialmente (intorsión) el polo superior del ojo
<i>Recto inferior</i>	Anillo tendinoso común, entre las bandeletas inferiores; esclerótica, a nivel de una línea oblicua ubicada a 6 mm del borde de la córnea	Nervio oculomotor	Desciende la mirada y rota lateralmente (extorsión) el polo superior del ojo
<i>Recto medial</i>	Bandeletas mediales del anillo tendinoso común; esclerótica a 5,5 mm del borde de la córnea	Nervio oculomotor	Abduce el polo de la córnea
<i>Recto lateral</i>	Anillo tendinoso común, entre las bandeletas superior lateral e inferior lateral, ala menor del esfenoides; esclerótica ubicada 5,5 mm por detrás del borde de la córnea	Nervio abducens	Abduce el polo de la córnea
<i>Oblicuo superior</i>	Cuerpo del esfenoides, medial al anillo tendinoso común, hasta por detrás del ecuador del globo ocular; porción posterosuperior y lateral de la esclerótica	Nervio troclear	Abduce, rota medialmente y deprime el ojo
<i>Oblicuo inferior</i>	Borde superior del conducto nasolagrimal, en la porción anteromedial del piso de la órbita; esclerótica, por detrás del ecuador y a 8 mm por debajo de la inserción del músculo recto lateral	Nervio oculomotor	Eleva la mirada, abduce y rota lateralmente el ojo
<i>Orbitario</i>	Fisura orbitaria inferior		
<i>Elevador del párpado superior</i>	<i>Lámina superficial</i>	Nervio oculomotor	Eleva el párpado superior
	<i>Lámina profunda</i>		

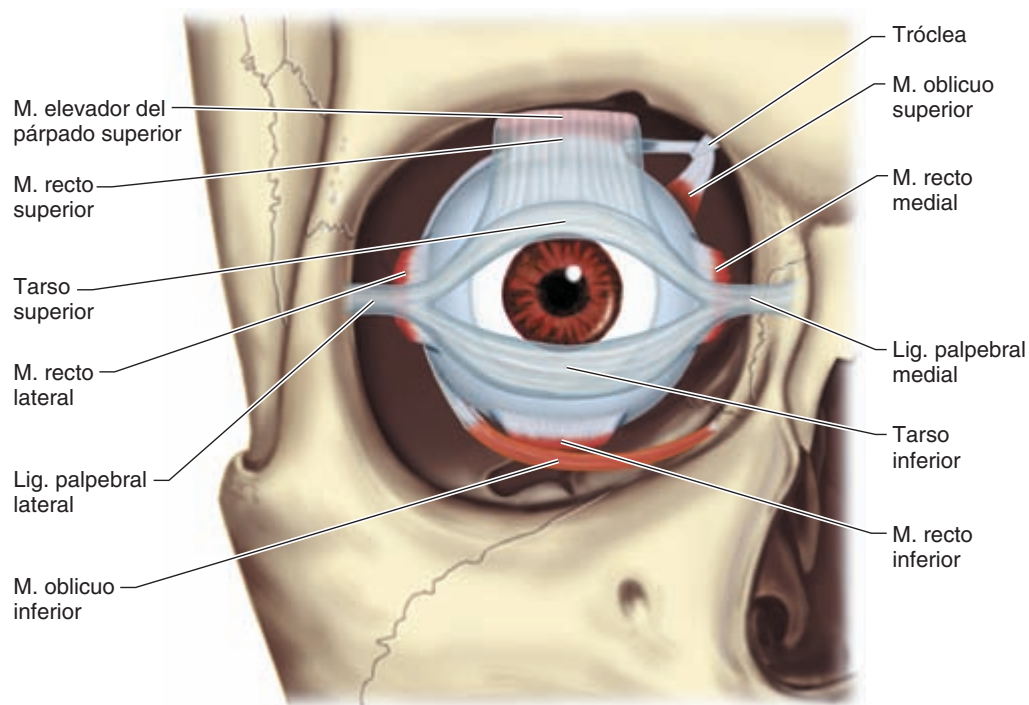


Fig. 3-91. Músculos extrínsecos del ojo derecho, vista anterior.

aproximadamente a 6 mm del **borde** de la **córnea**. En su trayecto anteroposterior está relacionado en dirección inferior con el piso de la órbita, del que lo separa, en la porción anterior, el músculo oblicuo inferior. Está inervado por el **nervio oculomotor** y su contracción produce la **depresión del ojo** y la **extorsión del polo superior del globo ocular**.

Músculo recto medial

El músculo recto medial se inserta proximalmente entre las bandeletas mediales del **anillo tendinoso común**. Desde allí se dirige hacia delante para terminar sobre la **esclerótica a 5,5 mm del borde** de la **córnea**. Está inervado por el **nervio oculomotor** y su contracción produce la **aducción del polo de la córnea**. La

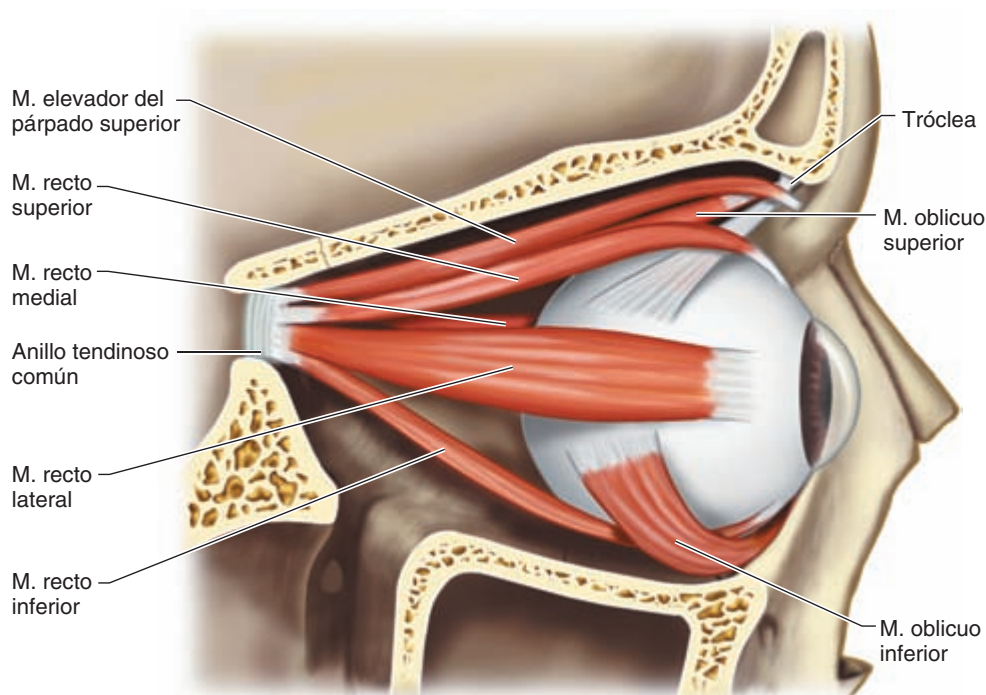


Fig. 3-92. Músculos extrínsecos del ojo derecho, vista lateral.

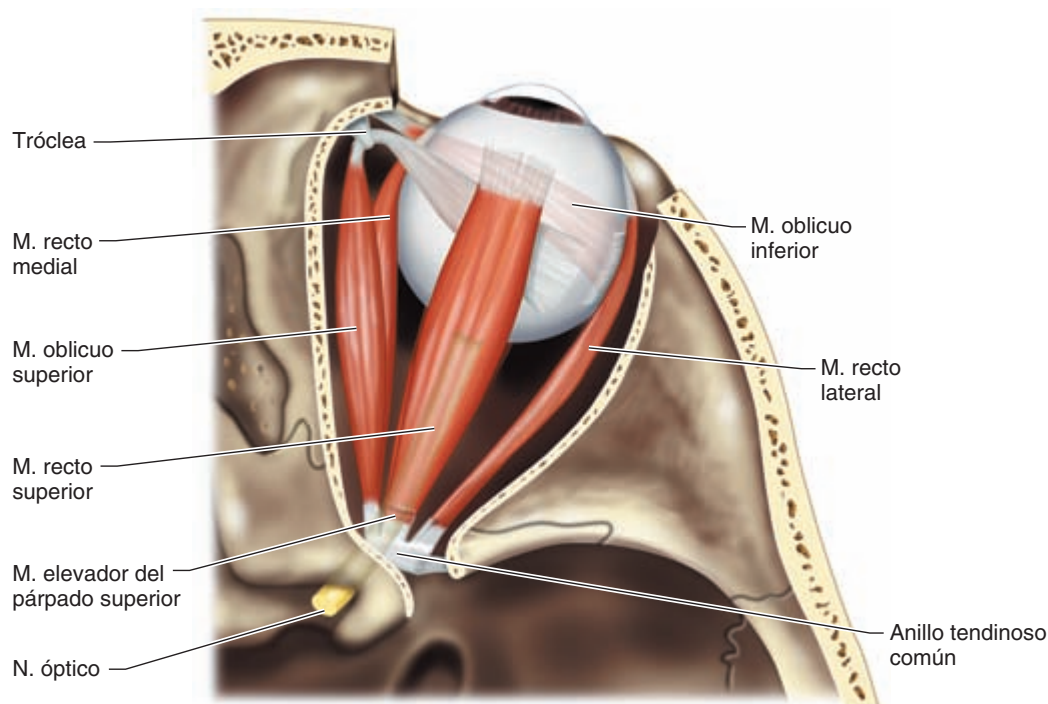


Fig. 3-93. Músculos extrínsecos del ojo derecho, vista superior.

expansión del músculo recto medial corresponde a una hoja de la fascia de este músculo que se extiende hasta el hueso lagrimal (fig. 3-93).

Músculo recto lateral

Este músculo se extiende desde el **anillo tendinoso común**, entre las bandeletas superior lateral e inferior lateral, y el **ala menor del esfenoideos** hasta la **esclerótica** ubicada **5,5 mm** por **detrás** del borde de la córnea. Está inervado por el **nervio abducens** y su contracción produce la **abducción del polo de la córnea**. Una hoja de la fascia del músculo recto lateral se extiende hasta el hueso cigomático, ésta conforma la expansión del músculo recto lateral.

Músculo oblicuo superior

Este músculo se extiende desde el **cuerpo del esfenoideos**, ubicado en dirección **medial al anillo tendinoso común**, hasta por **detrás del ecuador del globo ocular**. Su **trayecto** es en dirección **anterior**, siguiendo el **borde superomedial de la órbita** hasta que se acerca al borde orbitario, donde pasa por la **tróclea**. Esta última es un tubo curvo de fibrocartilago, que sirve de polea para el tendón del oblicuo superior y que está fija a la pared medial de la órbita. La **vaina tendinosa del músculo oblicuo superior** guía al tendón de este músculo hacia la tróclea. **Después** de pasar por la polea el músculo oblicuo superior **se dirige hacia abajo, atrás y lateral**, para **terminar** sobre la porción posterosuperior y lateral de la **esclerótica** pasando por **debajo del tendón distal** del músculo **recto superior**. El músculo oblicuo superior está inervado por el **nervio troclear** y su contracción produce la **abducción, intorsión y depresión del ojo**.

Músculo oblicuo inferior

El músculo oblicuo inferior se inserta cerca del extremo superior del **conducto nasolagrimal**, en la porción anteromedial del piso de la órbita. Adopta un trayecto posterolateral, pasando en dirección inferior al músculo recto inferior y en dirección superior al piso de la órbita. Termina sobre la **esclerótica**, por detrás del ecuador y aproximadamente 8 mm por debajo de la inserción del músculo recto lateral. Está inervado por el nervio oculomotor y su contracción produce la elevación de la mirada, abducción y extorsión (rotación lateral) del globo ocular (fig. 3-94).

Músculo orbitario

Éste es un músculo extrínseco que, sin embargo, no está formado por músculo estriado sino por una delgada capa de **fibras de músculo liso** que **cubren** la **fisura orbitaria inferior**.

Músculo elevador del párpado superior

Este músculo se inserta proximalmente en la **porción superior del conducto óptico** y en la envoltura de **dura madre** que rodea al **nervio óptico**. Su tendón se amplía hacia delante y se divide en **dos láminas**: superficial y profunda. La **lámina superficial** pasa entre el tarso y el músculo orbicular del ojo para llegar hasta el tejido conectivo ubicado a nivel del párpado superior, inmediatamente por debajo de la piel. La **lámina profunda** del elevador del párpado superior está adherida al borde superior y a la cara anterior del tarso. El músculo elevador del párpado superior está inervado por el **nervio oculomotor** y su contracción **eleva el párpado superior** (fig. 3-95).

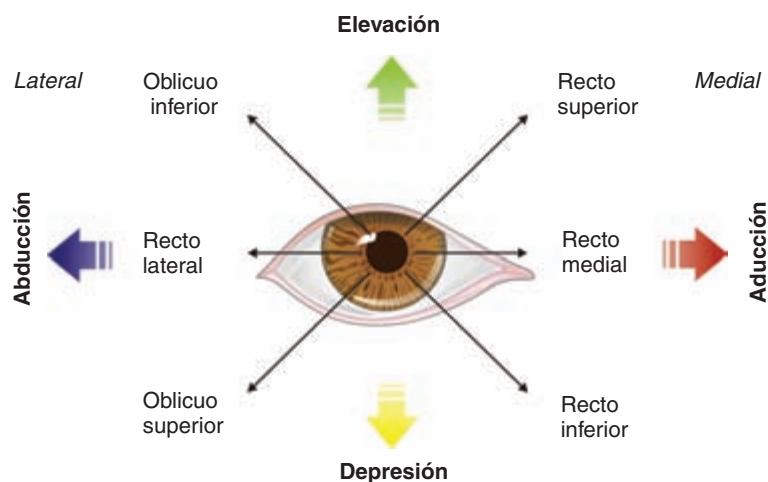


Fig. 3-94. Acción de los músculos extrínsecos del ojo derecho.

Aparato lagrimal

El aparato lagrimal está formado por la glándula lagrimal y las vías lagrimales, que llevan las lágrimas hacia la cavidad nasal. La función del aparato lagrimal es humidificar la córnea y la conjuntiva ([fig. 3-96](#)).

Glándula lagrimal

Está ubicada por encima de la porción lateral superior del ojo. El tendón del músculo elevador del párpado la divide en una porción superior u orbitaria y una porción inferior o palpebral, más pequeña. La primera porción está apoyada en la fosa lagrimal de la órbita y la

Músculo explorado		Movimiento	
Recto superior		Mirada lateral y superior	
Recto inferior		Mirada lateral e inferior	
Recto lateral		Mirada lateral	
Recto medial		Mirada medial	
Oblicuo inferior		Mirada medial y superior	
Oblicuo superior		Mirada medial e inferior	

Fig. 3-95. Exploración clínica de los movimientos oculares en el ojo derecho. Los gráficos de la columna derecha muestran el movimiento realizado por el paciente a partir de la posición anatómica.